

Practica 08 - Subqueries, CTEs y vistas

Ejercicios resueltos y propuestos clases 11-12-13

ISAAC SANCHEZ GARCIA

Contenido

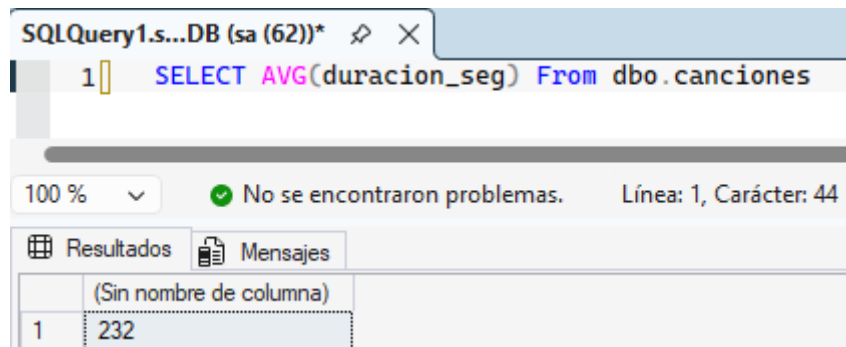
Consultas ejemplo	3
Ejemplo 1. Subconsulta escalar en WHERE	3
Ejemplo 2. Subconsulta escalar en SELECT	4
Ejemplo 3. Subconsulta de lista con IN (y subconsultas anidadas)	5
Ejemplo 4. Tabla derivada en FROM	6
Ejemplo 5. Subconsulta correlacionada	7
Ejemplo 6. EXISTS	8
Ejemplo 7. La trampa de NOT IN con valores NULL	9
Ejemplo 8. NOT EXISTS como anti-join para la carga incremental	10
Ejemplo 9. CTE simple	11
Ejemplo 10. CTE encadenadas como pipeline.....	12
Ejemplo 11. CTE recursiva: árbol de géneros.....	14
Ejemplo 12. CTE recursiva combinada con agregación	15
Ejemplo 13. CTE recursiva para generar fechas y MAXRECURSION	16
Ejemplo 14. CTE frente a subconsulta: reutilizar un resultado	17
Ejercicios.....	18
Ejercicio 1	18
EJERCICIO 2	19
Ejercicio 3	20
Ejercicio 4	21
Ejercicio 5	22
Ejercicio 6	24
Ejercicio 7	25
Ejercicio 8	26
Ejercicio 9	27
Ejercicio 10	28
Ejercicio 11	29
Ejercicio 12	30
Vistas	31
Ejercicio 1	31
Vista 2.....	32

Vista 3.....	33
Vista 4.....	34
Vista 5.....	35
Vista 6.....	37
Vista 7.....	39
Vista 8.....	42
Vista 9.....	43
Vista 10.....	44
Vista 11.....	46
Parte 3.....	48
Requerimiento.....	48
Requerimiento 2.....	50
Requerimiento 3.....	51
Requisito 4.....	52
Requerimiento 5.....	53
Requerimiento 6.....	55
Requerimiento 7.....	57

Consultas ejemplo

Ejemplo 1. Subconsulta escalar en WHERE

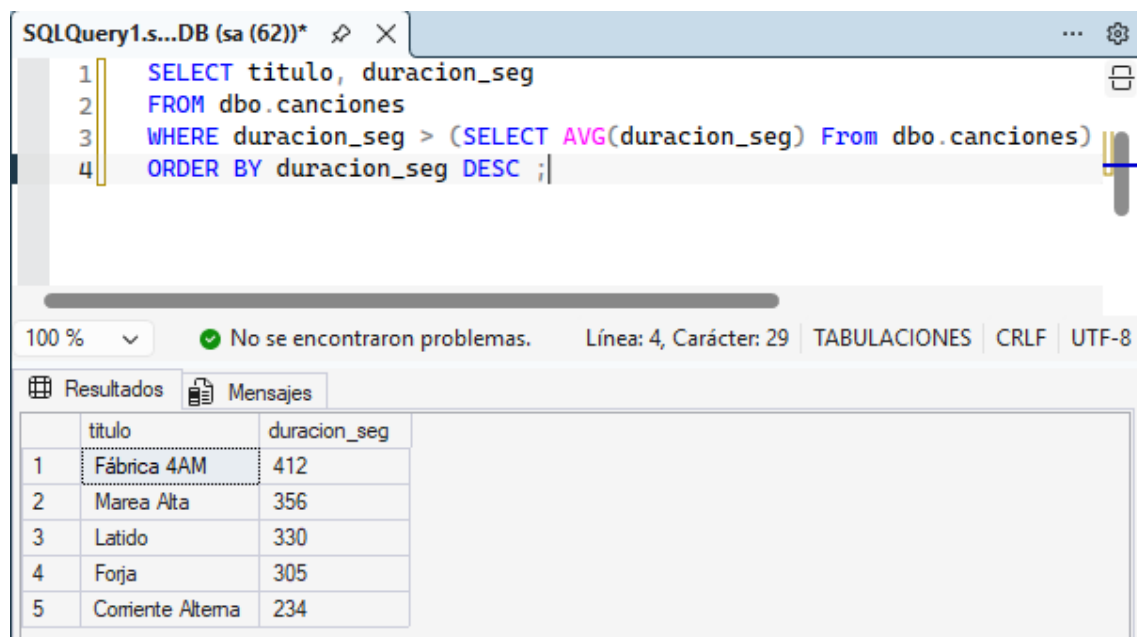
Primero resolvemos la parte interna



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (62))*". The query is: `1 SELECT AVG(duracion_seg) From dbo.canciones`. The status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", and "Línea: 1, Carácter: 44". Below the query, the "Resultados" tab is active, showing a single row with the value 232.

	(Sin nombre de columna)
1	232

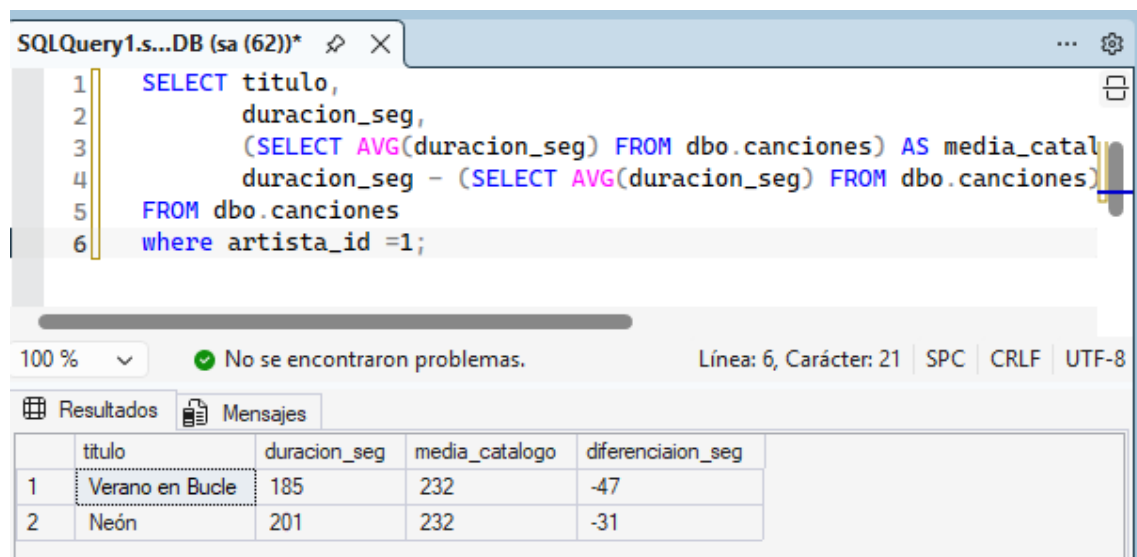
Usamos eso en la consulta principal



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (62))*". The query is: `1 SELECT titulo, duracion_seg
2 FROM dbo.canciones
3 WHERE duracion_seg > (SELECT AVG(duracion_seg) From dbo.canciones)
4 ORDER BY duracion_seg DESC ;`. The status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 4, Carácter: 29", "TABULACIONES", "CRLF", and "UTF-8". Below the query, the "Resultados" tab is active, showing a table with 5 rows and 2 columns: "titulo" and "duracion_seg".

	titulo	duracion_seg
1	Fábrica 4AM	412
2	Marea Alta	356
3	Latido	330
4	Forja	305
5	Coriente Alterna	234

Ejemplo 2. Subconsulta escalar en SELECT



The screenshot shows a SQL query window with the following code:

```
1 SELECT titulo,  
2     duracion_seg,  
3     (SELECT AVG(duracion_seg) FROM dbo.canciones) AS media_catal  
4     duracion_seg - (SELECT AVG(duracion_seg) FROM dbo.canciones)  
5 FROM dbo.canciones  
6 where artista_id =1;
```

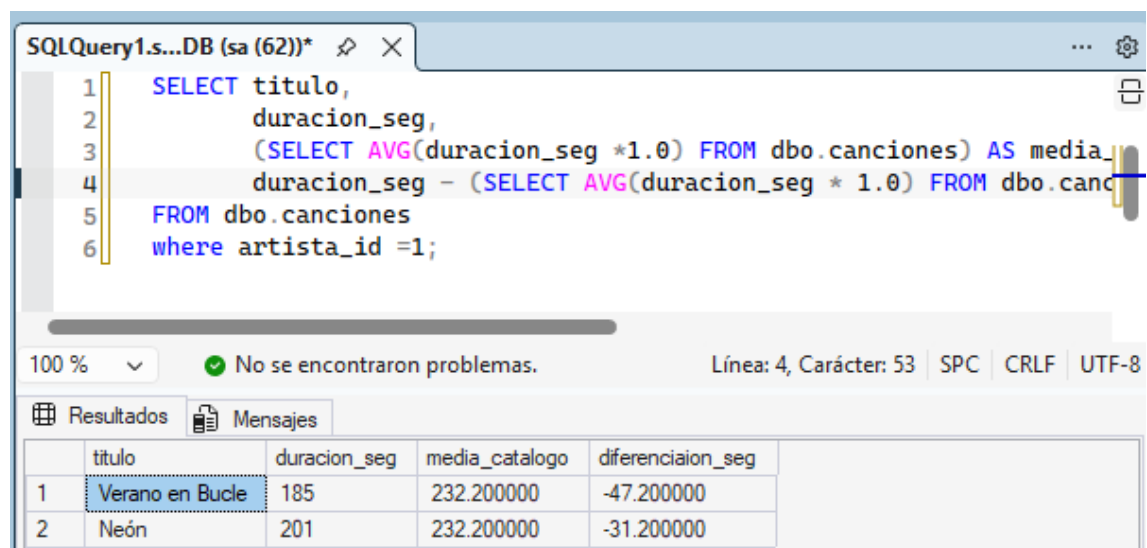
The status bar indicates "No se encontraron problemas." and "Línea: 6, Carácter: 21". The results pane shows the following data:

	titulo	duracion_seg	media_catalogo	diferenciaion_seg
1	Verano en Bucle	185	232	-47
2	Neón	201	232	-31

Pregunta de negocio: para las canciones de Luna Roja (artista 1), ¿Cuánto se desvía su duración de la media del catálogo?

La canción verano en bucle tiene una duración inferior en 47 segundos sobre la media general y la canción Neón tiene una duración 31 segundos menor que la media que está estimada en 232

Para obtener los decimales de la duración he multiplicado la duración_seg * 1.0 para cambiar el tipo de dato de int a decimal



The screenshot shows a SQL query window with the following code:

```
1 SELECT titulo,  
2     duracion_seg,  
3     (SELECT AVG(duracion_seg *1.0) FROM dbo.canciones) AS media_  
4     duracion_seg - (SELECT AVG(duracion_seg * 1.0) FROM dbo.canc  
5 FROM dbo.canciones  
6 where artista_id =1;
```

The status bar indicates "No se encontraron problemas." and "Línea: 4, Carácter: 53". The results pane shows the following data:

	titulo	duracion_seg	media_catalogo	diferenciaion_seg
1	Verano en Bucle	185	232.200000	-47.200000
2	Neón	201	232.200000	-31.200000

Ejemplo 3. Subconsulta de lista con IN (y subconsultas anidadas)

The screenshot displays the SQL Query Editor in SQL Server Enterprise Manager. The query is a nested IN subquery designed to find users who have listened to a specific song. The query is as follows:

```
1  SELECT nombre_usuario, plan_suscripcion
2  FROM dbo.usuarios
3  where usuario_id in (
4      SELECT usuario_id
5      FROM dbo.reproducciones
6      where cancion_id in (
7          SELECT cancion_id
8          FROM dbo.canciones
9          WHERE artista_id = (
10             SELECT artista_id
11             FROM dbo.artistas
12             WHERE nombre = 'Nébulas')
13         )
14     )
15  order by nombre_usuario
16
```

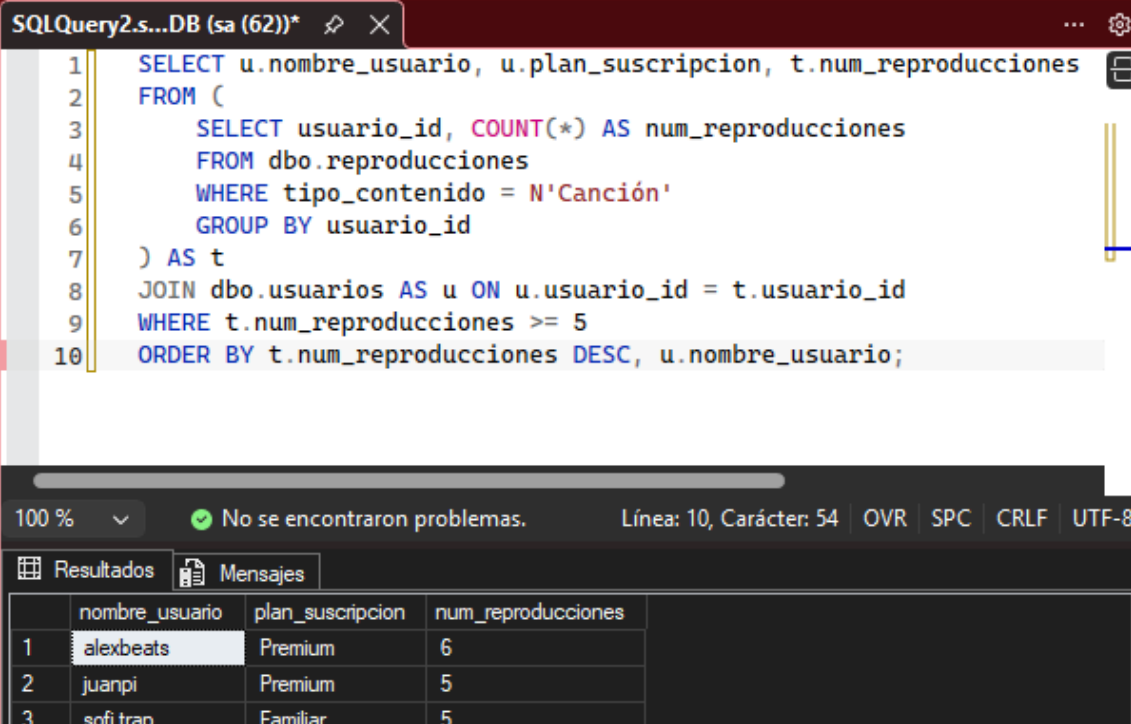
Below the query editor, the status bar indicates "No se encontraron problemas." and "Línea: 12, Carácter: 19, Co". The "Resultados" tab is active, showing the following data:

	nombre_usuario	plan_suscripcion
1	alexbeats	Premium
2	lucia.m	Premium
3	sofi.trap	Familiar

Pregunta de negocio: Marketing quiere enviar una notificación a los usuarios que han escuchado alguna canción de **Nébulas**.

Los usuarios que han escuchado la canción nébula son los listados en la tabla superior

Ejemplo 4. Tabla derivada en FROM



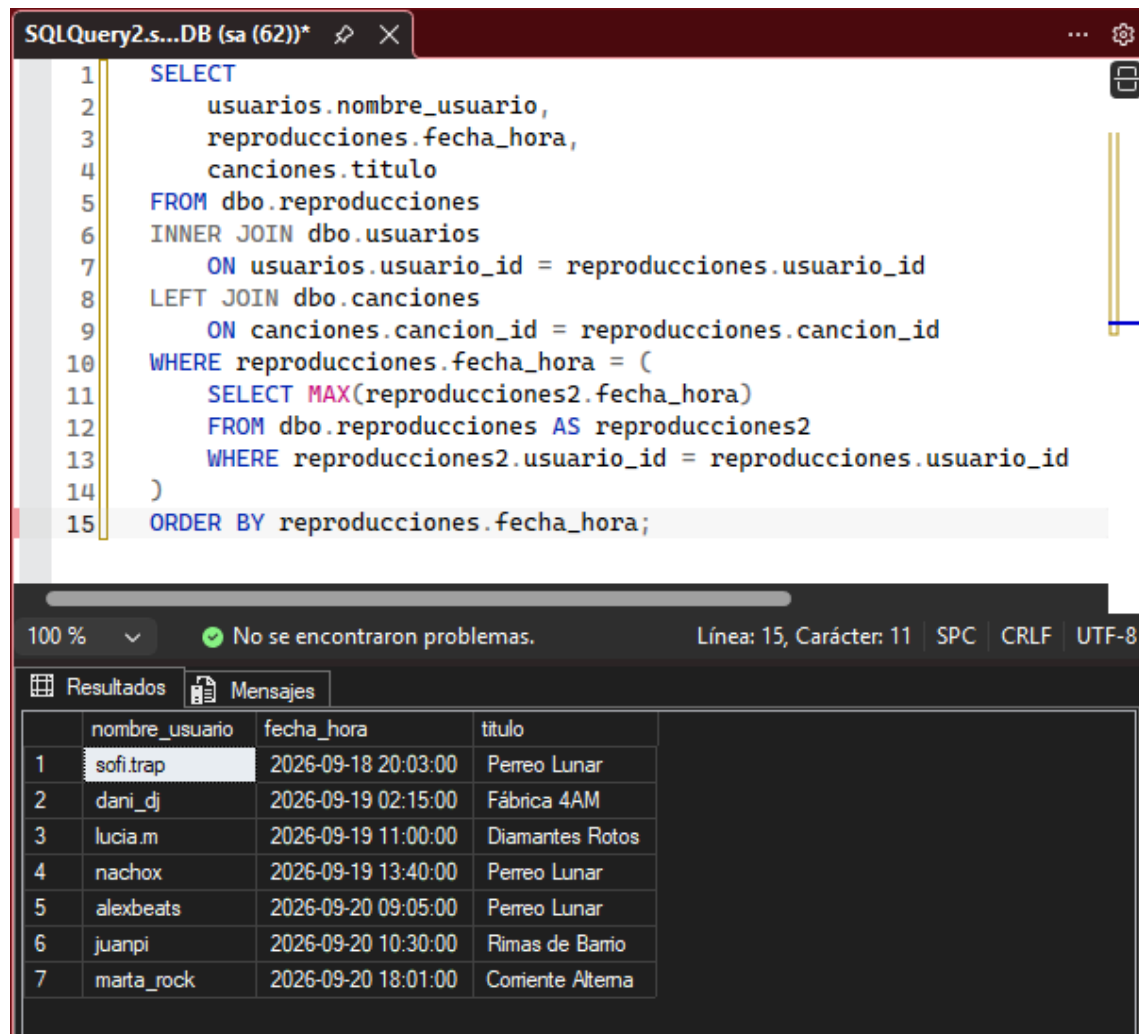
The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL query in the 'SQLQuery2.s...DB (sa (62))' window. The query is a subquery using a derived table 't' to filter users based on the number of reproductions of songs. The bottom pane shows the 'Resultados' (Results) tab with a table of 3 rows and 4 columns: 'nombre_usuario', 'plan_suscripcion', 'num_reproducciones', and an implicit row number column.

```
1 SELECT u.nombre_usuario, u.plan_suscripcion, t.num_reproducciones
2 FROM (
3     SELECT usuario_id, COUNT(*) AS num_reproducciones
4     FROM dbo.reproducciones
5     WHERE tipo_contenido = N'Canción'
6     GROUP BY usuario_id
7 ) AS t
8 JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = t.usuario_id
9 WHERE t.num_reproducciones >= 5
10 ORDER BY t.num_reproducciones DESC, u.nombre_usuario;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 10, Carácter: 54 OVR SPC CRLF UTF-8

	nombre_usuario	plan_suscripcion	num_reproducciones
1	alexbeats	Premium	6
2	juanpi	Premium	5
3	sofi.trap	Familiar	5

Ejemplo 5. Subconsulta correlacionada



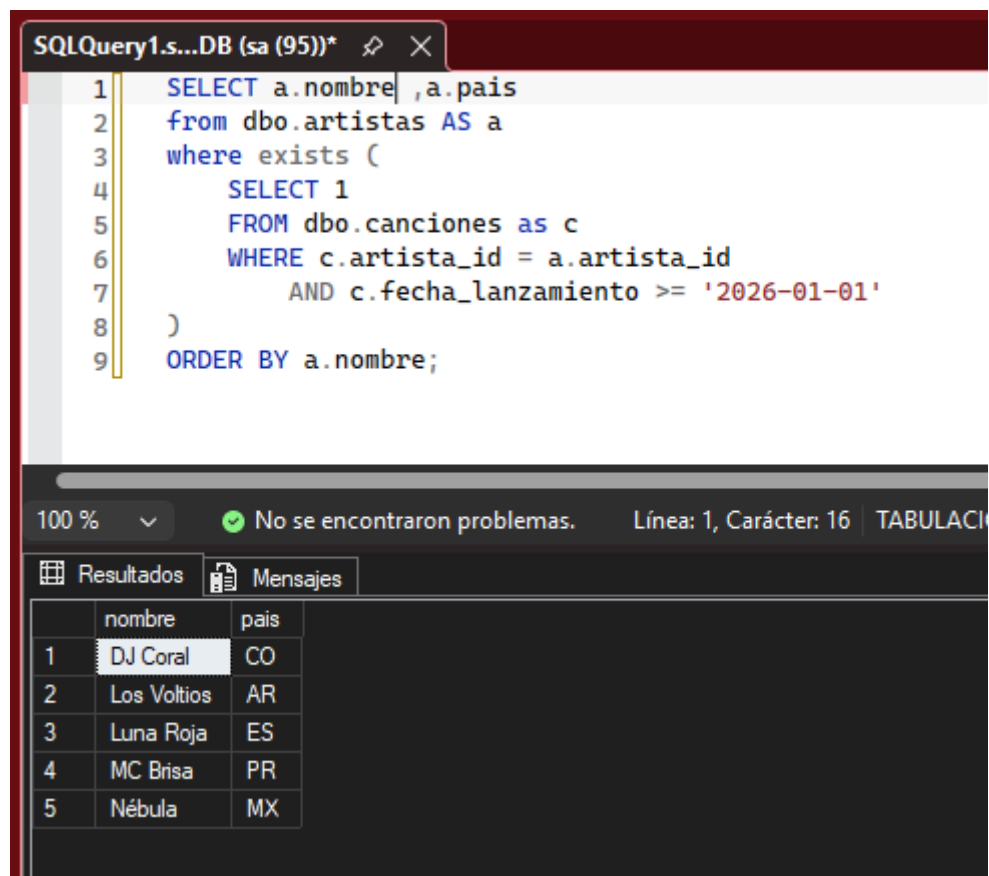
The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL query window titled "SQLQuery2.s...DB (sa (62))". The query is as follows:

```
1  SELECT
2      usuarios.nombre_usuario,
3      reproducciones.fecha_hora,
4      canciones.titulo
5  FROM  dbo.reproducciones
6  INNER JOIN  dbo.usuarios
7      ON  usuarios.usuario_id = reproducciones.usuario_id
8  LEFT JOIN  dbo.canciones
9      ON  canciones.cancion_id = reproducciones.cancion_id
10 WHERE  reproducciones.fecha_hora = (
11     SELECT  MAX(reproducciones2.fecha_hora)
12     FROM    dbo.reproducciones AS reproducciones2
13     WHERE   reproducciones2.usuario_id = reproducciones.usuario_id
14 )
15 ORDER BY reproducciones.fecha_hora;
```

The bottom pane shows the "Resultados" (Results) tab, displaying the query output as a table with 7 rows and 4 columns: nombre_usuario, fecha_hora, and titulo. The first row is highlighted.

	nombre_usuario	fecha_hora	titulo
1	sofi.trap	2026-09-18 20:03:00	Perreo Lunar
2	dani_dj	2026-09-19 02:15:00	Fábrica 4AM
3	lucia.m	2026-09-19 11:00:00	Diamantes Rotos
4	nachox	2026-09-19 13:40:00	Perreo Lunar
5	alexbeats	2026-09-20 09:05:00	Perreo Lunar
6	juanpi	2026-09-20 10:30:00	Rimas de Barrio
7	marta_rock	2026-09-20 18:01:00	Coriente Alterna

Ejemplo 6. EXISTS



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (95))*" containing the following SQL code:

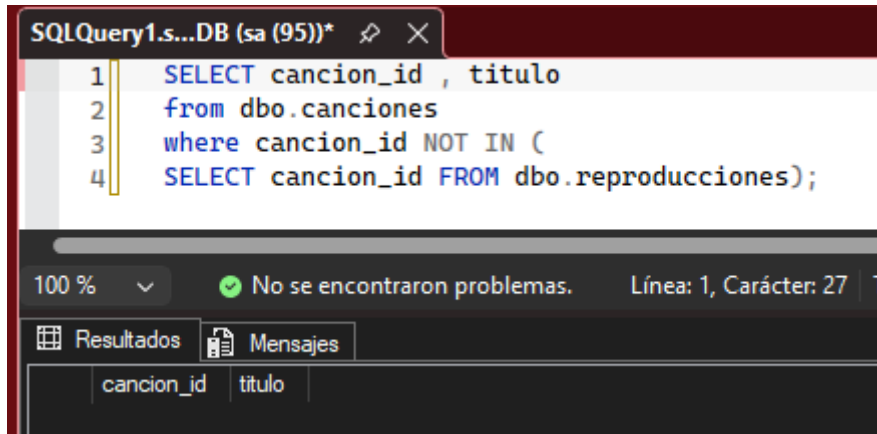
```
1 SELECT a.nombre, a.pais
2 from dbo.artistas AS a
3 where exists (
4     SELECT 1
5     FROM dbo.canciones as c
6     WHERE c.artista_id = a.artista_id
7           AND c.fecha_lanzamiento >= '2026-01-01'
8 )
9 ORDER BY a.nombre;
```

The bottom pane shows the "Resultados" (Results) tab, indicating that no problems were found ("No se encontraron problemas."). The results are displayed in a table with the following data:

	nombre	pais
1	DJ Coral	CO
2	Los Voltios	AR
3	Luna Roja	ES
4	MC Brisa	PR
5	Nébula	MX

Ejemplo 7. La trampa de NOT IN con valores NULL

Primer intento usando not in



```
SQLQuery1.s...DB (sa (95))*  
1 SELECT cancion_id , titulo  
2 from dbo.canciones  
3 where cancion_id NOT IN (  
4 SELECT cancion_id FROM dbo.reproducciones);
```

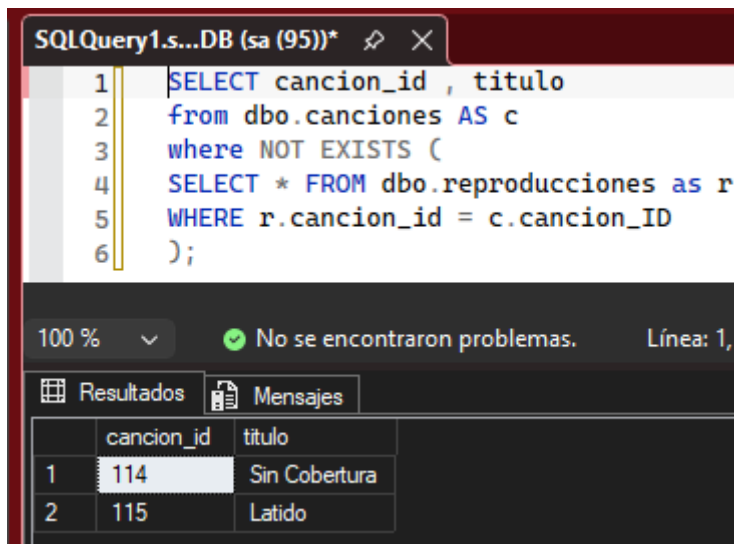
100 % No se encontraron problemas. Línea: 1, Carácter: 27

Resultados Mensajes

	cancion_id	titulo
--	------------	--------

La consulta no devuelve valores porque el usar not in los valores null producen que la consulta de fallo y no devuelva nada

Consulta correcta



```
SQLQuery1.s...DB (sa (95))*  
1 SELECT cancion_id , titulo  
2 from dbo.canciones AS c  
3 where NOT EXISTS (  
4 SELECT * FROM dbo.reproducciones as r  
5 WHERE r.cancion_id = c.cancion_ID  
6 );
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 1,

Resultados Mensajes

	cancion_id	titulo
1	114	Sin Cobertura
2	115	Latido

Ejemplo 8. NOT EXISTS como anti-join para la carga incremental

SQLQuery2.s...DB (sa (52))*

```
1 SELECT s.reproduccion_id, s.usuario_id, s.cancion_id, s.fecha_hora
2 FROM dbo.stg_reproducciones AS s
3 WHERE NOT EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM dbo.reproducciones AS r
6     WHERE r.reproduccion_id = s.reproduccion_id
7 )
8 ORDER BY s.reproduccion_id;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 8, Carácter: 28 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	reproduccion_id	usuario_id	cancion_id	fecha_hora
1	34	6	113	2026-09-21 08:00:00
2	35	4	114	2026-09-21 18:30:00
3	36	3	110	2026-09-21 21:00:00
4	37	5	NULL	2026-09-21 22:00:00
5	38	5	104	2026-09-21 22:01:00

SQLQuery2.s...DB (sa (52))*

```
1 INSERT INTO dbo.reproducciones
2     (reproduccion_id, usuario_id, cancion_id, fecha_hora, segundos_
3     SELECT s.reproduccion_id, s.usuario_id, s.cancion_id, s.fecha_hora,
4     s.segundos_escuchados, s.dispositivo, s.tipo_contenido
5 FROM dbo.stg_reproducciones AS s
6 WHERE NOT EXISTS (
7     SELECT 1
8     FROM dbo.reproducciones AS r
9     WHERE r.reproduccion_id = s.reproduccion_id
10 );
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 10, Carácter: 3 SPC CRLF UTF-8

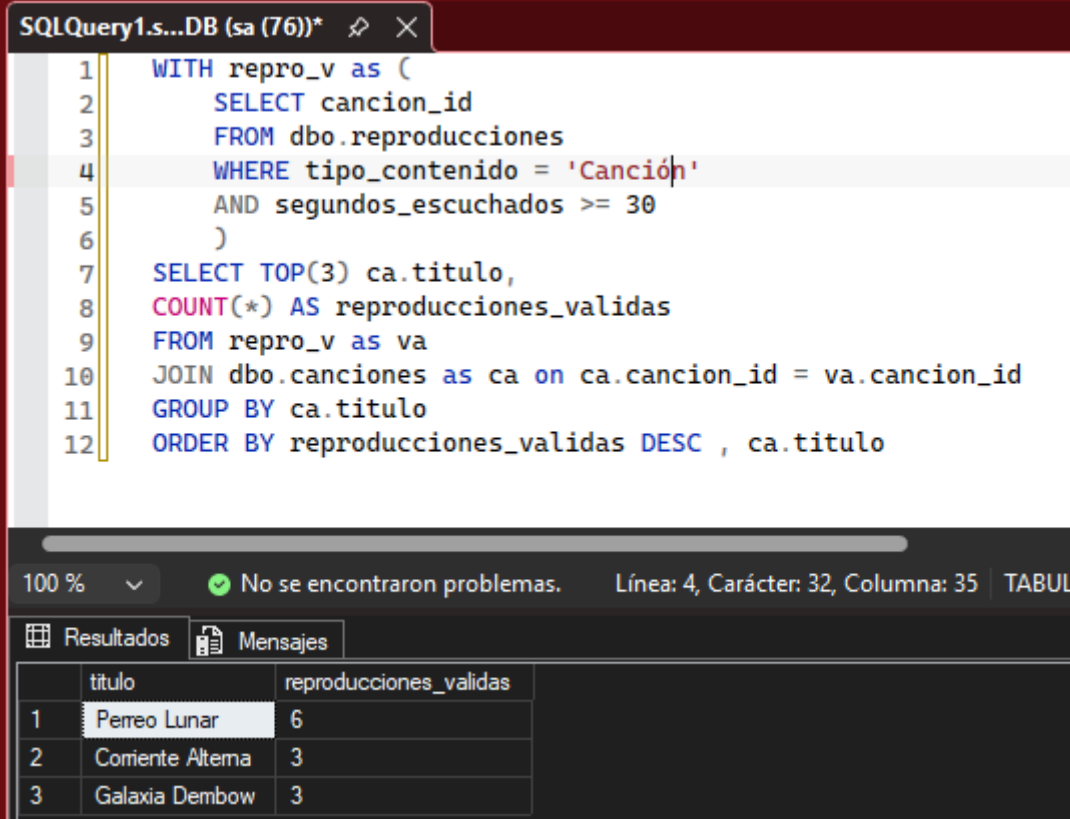
Mensajes

(5 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-10-01T09:58:10.4966204+02:00

Ejemplo 9. CTE simple

Uso de una cte



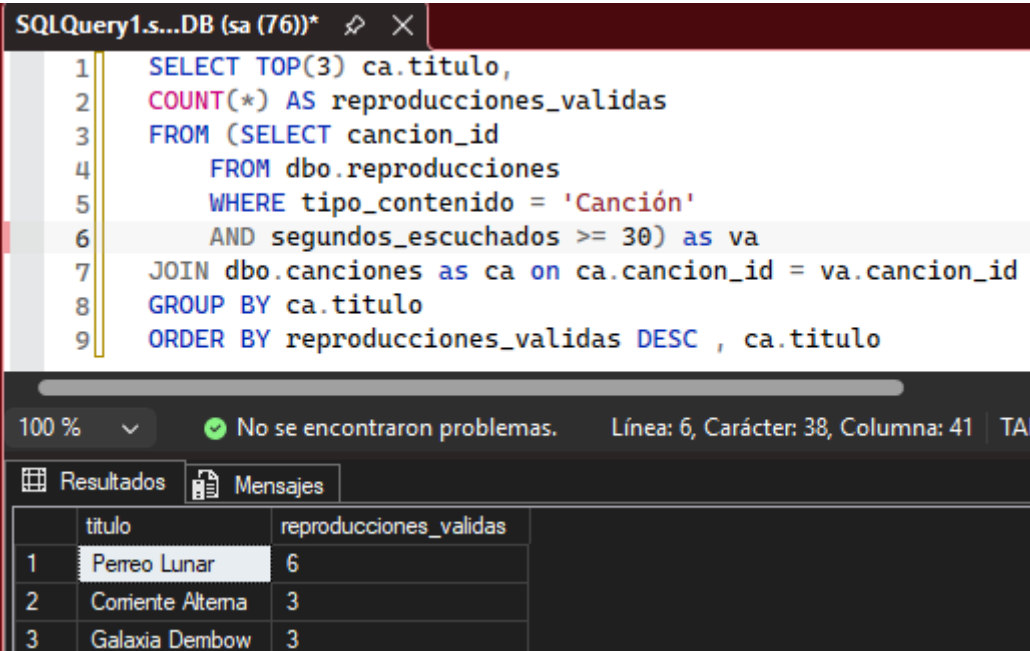
The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (76))*". The query is as follows:

```
1 WITH repro_v as (  
2     SELECT cancion_id  
3     FROM dbo.reproducciones  
4     WHERE tipo_contenido = 'Canción'  
5     AND segundos_escuchados >= 30  
6 )  
7 SELECT TOP(3) ca.titulo,  
8 COUNT(*) AS reproducciones_validas  
9 FROM repro_v as va  
10 JOIN dbo.canciones as ca on ca.cancion_id = va.cancion_id  
11 GROUP BY ca.titulo  
12 ORDER BY reproducciones_validas DESC , ca.titulo
```

The status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 4, Carácter: 32, Columna: 35", and "TABUL". The "Resultados" tab is active, showing the following results:

	titulo	reproducciones_validas
1	Perreo Lunar	6
2	Coriente Altema	3
3	Galaxia Dembow	3

Uso de una subconsulta



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (76))*". The query is as follows:

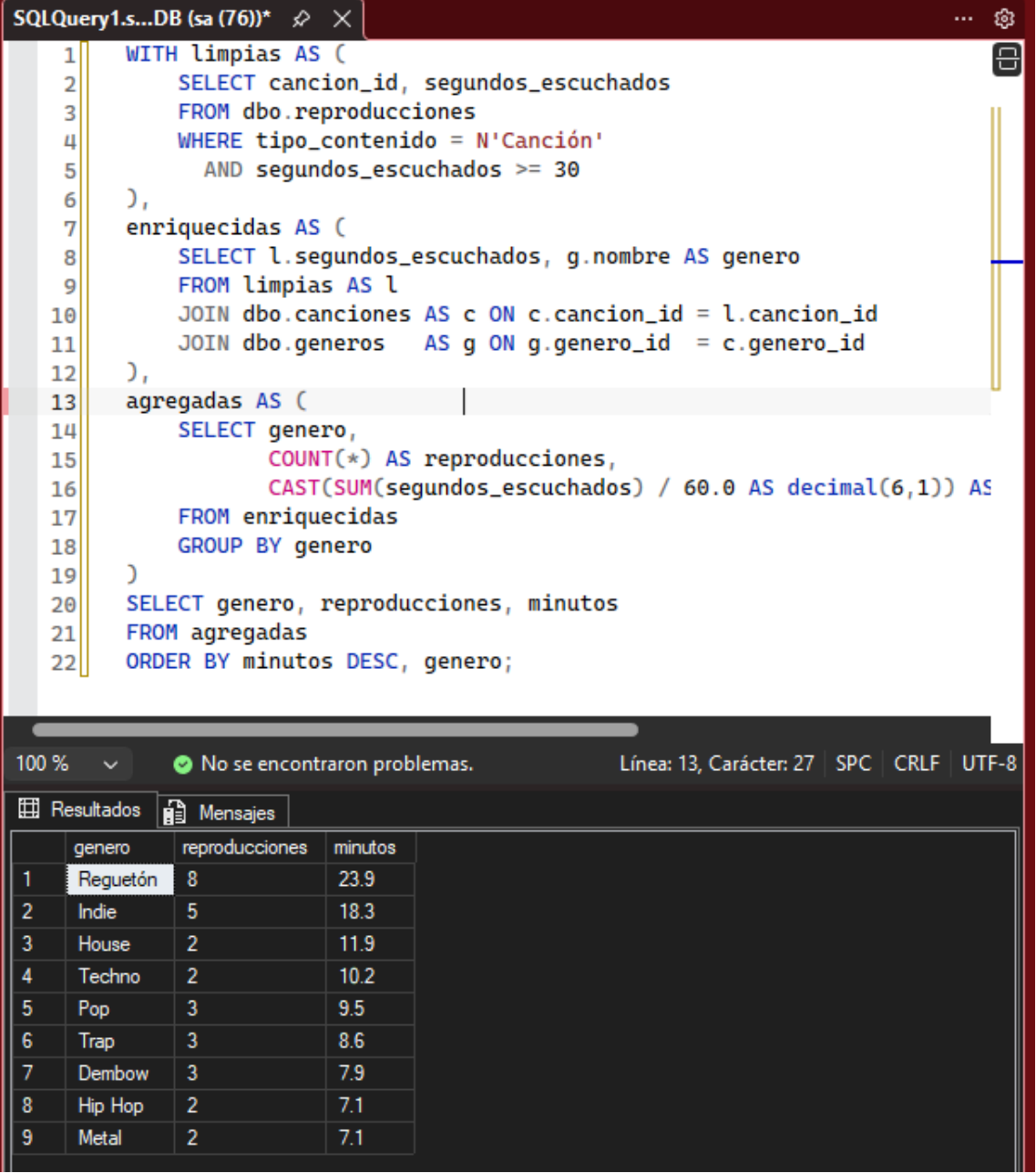
```
1 SELECT TOP(3) ca.titulo,  
2 COUNT(*) AS reproducciones_validas  
3 FROM (SELECT cancion_id  
4     FROM dbo.reproducciones  
5     WHERE tipo_contenido = 'Canción'  
6     AND segundos_escuchados >= 30) as va  
7 JOIN dbo.canciones as ca on ca.cancion_id = va.cancion_id  
8 GROUP BY ca.titulo  
9 ORDER BY reproducciones_validas DESC , ca.titulo
```

The status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 6, Carácter: 38, Columna: 41", and "TABUL". The "Resultados" tab is active, showing the following results:

	titulo	reproducciones_validas
1	Perreo Lunar	6
2	Coriente Altema	3
3	Galaxia Dembow	3

Ejemplo 10. CTE encadenadas como pipeline

Cte encadenada



The screenshot displays a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (76))". The query uses three chained Common Table Expressions (CTEs) to filter songs, join them with their genres, and then aggregate the data by genre to calculate the number of reproductions and the average listening time in minutes.

```
1 WITH limpias AS (  
2     SELECT cancion_id, segundos_escuchados  
3     FROM dbo.reproducciones  
4     WHERE tipo_contenido = N'Canción'  
5         AND segundos_escuchados >= 30  
6 ),  
7 enriquecidas AS (  
8     SELECT l.segundos_escuchados, g.nombre AS genero  
9     FROM limpias AS l  
10    JOIN dbo.canciones AS c ON c.cancion_id = l.cancion_id  
11    JOIN dbo.generos AS g ON g.genero_id = c.genero_id  
12 ),  
13 agregadas AS (  
14     SELECT genero,  
15         COUNT(*) AS reproducciones,  
16         CAST(SUM(segundos_escuchados) / 60.0 AS decimal(6,1)) AS  
17     FROM enriquecidas  
18     GROUP BY genero  
19 )  
20 SELECT genero, reproducciones, minutos  
21 FROM agregadas  
22 ORDER BY minutos DESC, genero;
```

Below the query editor, the status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", and "Línea: 13, Carácter: 27". The "Resultados" tab is active, showing a table with 9 rows of data:

	genero	reproducciones	minutos
1	Reguetón	8	23.9
2	Indie	5	18.3
3	House	2	11.9
4	Techno	2	10.2
5	Pop	3	9.5
6	Trap	3	8.6
7	Dembow	3	7.9
8	Hip Hop	2	7.1
9	Metal	2	7.1

Subconsulta

SQLQuery1.s...DB (sa (76))*

```
1  SELECT
2      enriquecidas.genero,
3      COUNT(*) AS reproducciones,
4      CAST(SUM(enriquecidas.segundos_escuchados) / 60.0 AS DECIMAL(6,
5  FROM (
6      SELECT l.segundos_escuchados, g.nombre AS genero
7      FROM (
8          SELECT cancion_id, segundos_escuchados
9          FROM dbo.reproducciones
10         WHERE tipo_contenido = N'CanCIÓN'
11             AND segundos_escuchados >= 30
12     ) AS l
13     JOIN dbo.canciones AS c ON c.cancion_id = l.cancion_id
14     JOIN dbo.generos AS g ON g.genero_id = c.genero_id
15 ) AS enriquecidas
16 GROUP BY enriquecidas.genero
17 ORDER BY minutos DESC, enriquecidas.genero;
18
```

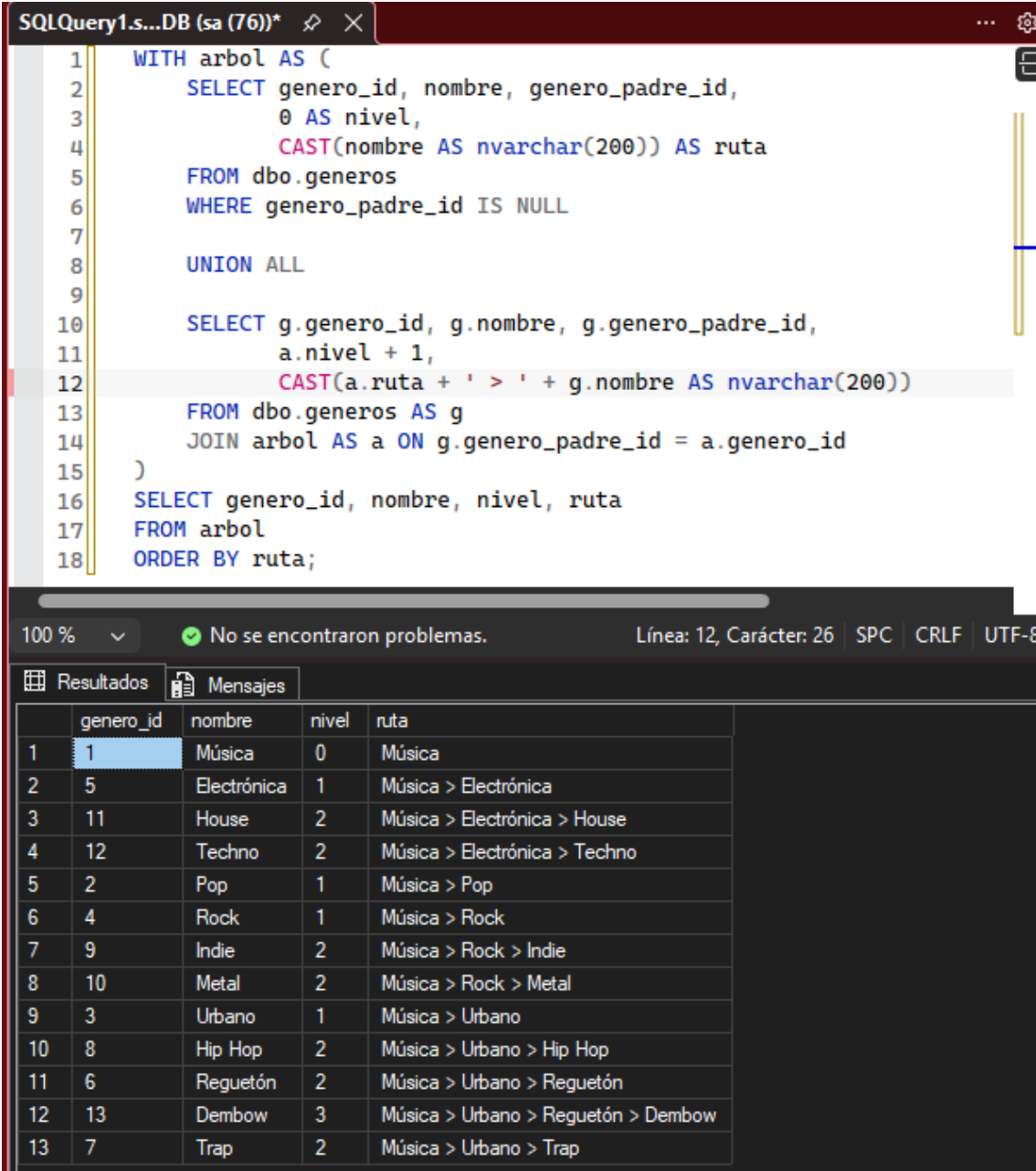
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 8, Carácter: 1 | SPC | CRLF | UTF-8

Resultados | Mensajes

	genero	reproducciones	minutos
1	Reguetón	8	23.9
2	Indie	5	18.3
3	House	2	11.9
4	Techno	2	10.2
5	Pop	3	9.5
6	Trap	3	8.6
7	Dembow	3	7.9
8	Hip Hop	2	7.1
9	Metal	2	7.1

Ejemplo 11. CTE recursiva: árbol de géneros

cte



The screenshot displays a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (76))*". The query is a recursive CTE named "arbol" that builds a hierarchy of music genres. It starts with "Música" at level 0 and recursively adds child genres like "Electrónica", "House", "Techno", "Pop", "Rock", "Indie", "Metal", "Urbano", "Hip Hop", "Reguetón", "Dembow", and "Trap". The results are ordered by the full path (ruta).

```
1  WITH arbol AS (  
2      SELECT genero_id, nombre, genero_padre_id,  
3             0 AS nivel,  
4             CAST(nombre AS nvarchar(200)) AS ruta  
5      FROM dbo.generos  
6      WHERE genero_padre_id IS NULL  
7  
8      UNION ALL  
9  
10     SELECT g.genero_id, g.nombre, g.genero_padre_id,  
11            a.nivel + 1,  
12            CAST(a.ruta + ' > ' + g.nombre AS nvarchar(200))  
13     FROM dbo.generos AS g  
14     JOIN arbol AS a ON g.genero_padre_id = a.genero_id  
15 )  
16 SELECT genero_id, nombre, nivel, ruta  
17 FROM arbol  
18 ORDER BY ruta;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 12, Carácter: 26 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	genero_id	nombre	nivel	ruta
1	1	Música	0	Música
2	5	Electrónica	1	Música > Electrónica
3	11	House	2	Música > Electrónica > House
4	12	Techno	2	Música > Electrónica > Techno
5	2	Pop	1	Música > Pop
6	4	Rock	1	Música > Rock
7	9	Indie	2	Música > Rock > Indie
8	10	Metal	2	Música > Rock > Metal
9	3	Urbano	1	Música > Urbano
10	8	Hip Hop	2	Música > Urbano > Hip Hop
11	6	Reguetón	2	Música > Urbano > Reguetón
12	13	Dembow	3	Música > Urbano > Reguetón > Dembow
13	7	Trap	2	Música > Urbano > Trap

Ejemplo 12. CTE recursiva combinada con agregación

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL query using a recursive Common Table Expression (CTE) to traverse a hierarchy of music genres and then aggregate the results. The bottom pane shows the results of the query as a table with two columns: 'genero_principal' and 'reproducciones_validas'.

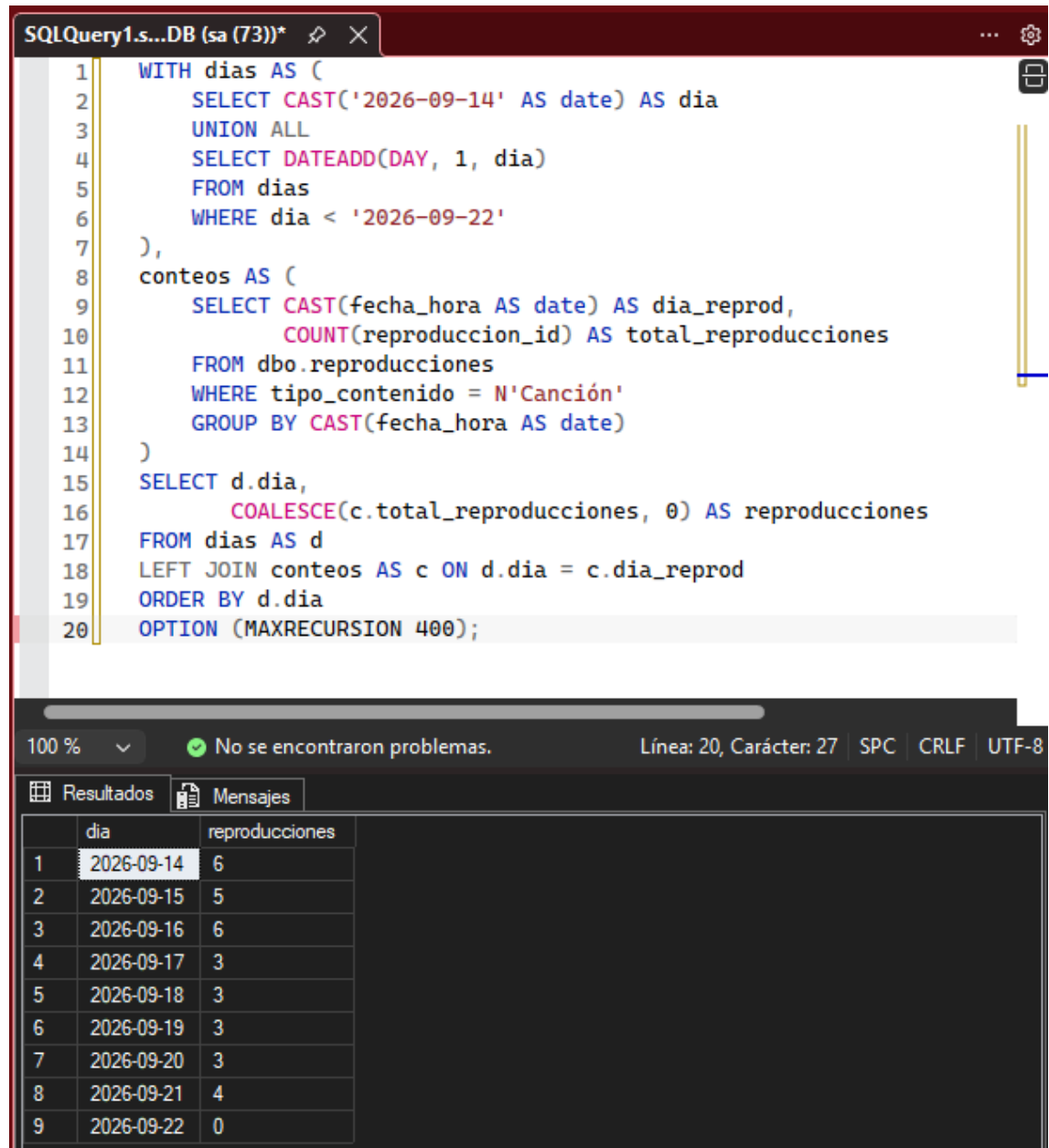
```
SQLQuery1.s...DB (sa (73))*  
1  WITH arbol AS (  
2      SELECT genero_id, genero_id AS raiz_id  
3      FROM dbo.generos  
4      WHERE genero_padre_id = (SELECT genero_id FROM dbo.generos WHERE  
5  
6      UNION ALL  
7  
8      SELECT g.genero_id, a.raiz_id  
9      FROM dbo.generos AS g  
10     JOIN arbol AS a ON g.genero_padre_id = a.genero_id  
11 )  
12 SELECT gr.nombre AS genero_principal,  
13        COUNT(r.reproduccion_id) AS reproducciones_validas  
14 FROM arbol AS a  
15 JOIN dbo.generos AS gr ON gr.genero_id = a.raiz_id  
16 LEFT JOIN dbo.canciones AS c ON c.genero_id = a.genero_id  
17 LEFT JOIN dbo.reproducciones AS r  
18     ON r.cancion_id = c.cancion_id  
19     AND r.tipo_contenido = N'CanCIÓN'  
20     AND r.segundos_escuchados >= 30  
21 GROUP BY gr.nombre  
22 ORDER BY reproducciones_validas DESC;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 22, Carácter: 38 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	genero_principal	reproducciones_validas
1	Urbano	16
2	Rock	7
3	Electrónica	4
4	Pop	3

Ejemplo 13. CTE recursiva para generar fechas y MAXRECURSION



The screenshot displays a SQL Server query window with a recursive CTE query and its results. The query window title is "SQLQuery1.s...DB (sa (73))*". The query is as follows:

```
1 WITH dias AS (  
2     SELECT CAST('2026-09-14' AS date) AS dia  
3     UNION ALL  
4     SELECT DATEADD(DAY, 1, dia)  
5     FROM dias  
6     WHERE dia < '2026-09-22'  
7 ),  
8 conteos AS (  
9     SELECT CAST(fecha_hora AS date) AS dia_reprod,  
10        COUNT(reproduccion_id) AS total_reproducciones  
11     FROM dbo.reproducciones  
12     WHERE tipo_contenido = N'Canción'  
13     GROUP BY CAST(fecha_hora AS date)  
14 )  
15 SELECT d.dia,  
16        COALESCE(c.total_reproducciones, 0) AS reproducciones  
17 FROM dias AS d  
18 LEFT JOIN conteos AS c ON d.dia = c.dia_reprod  
19 ORDER BY d.dia  
20 OPTION (MAXRECURSION 400);
```

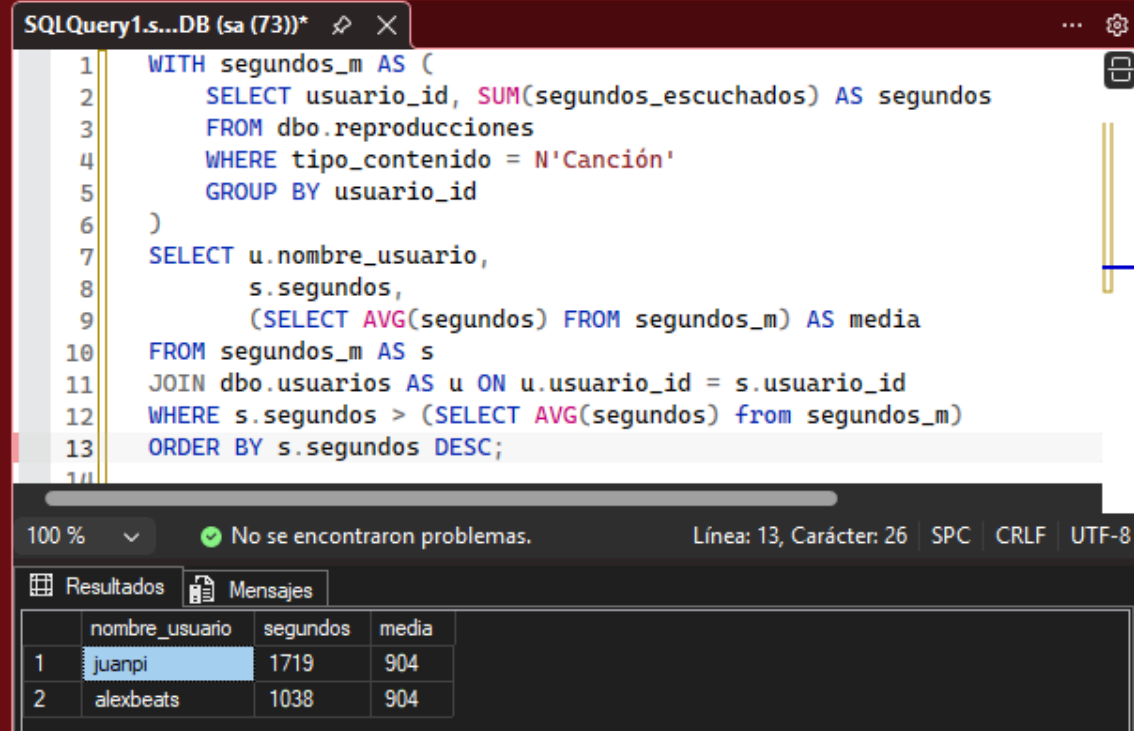
The status bar at the bottom indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 20, Carácter: 27", "SPC", "CRLF", and "UTF-8".

The results pane shows the following data:

	dia	reproducciones
1	2026-09-14	6
2	2026-09-15	5
3	2026-09-16	6
4	2026-09-17	3
5	2026-09-18	3
6	2026-09-19	3
7	2026-09-20	3
8	2026-09-21	4
9	2026-09-22	0

Ejemplo 14. CTE frente a subconsulta: reutilizar un resultado

PARTE 1



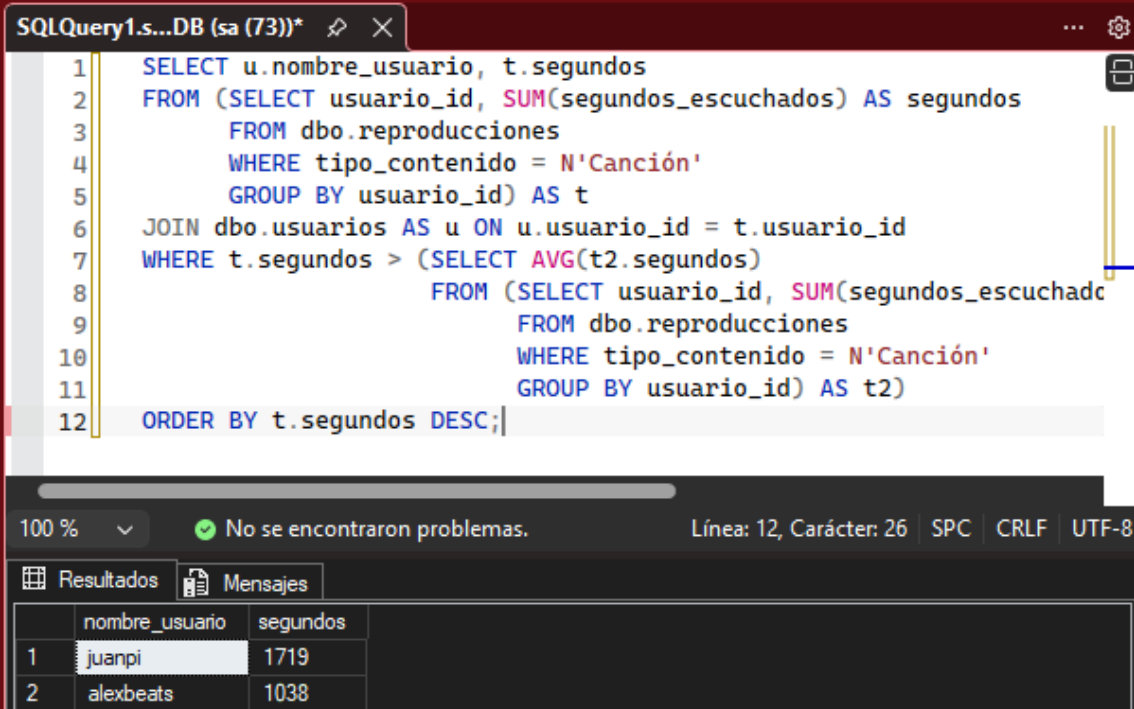
The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (73))*". The query is as follows:

```
1 WITH segundos_m AS (  
2     SELECT usuario_id, SUM(segundos_escuchados) AS segundos  
3     FROM dbo.reproducciones  
4     WHERE tipo_contenido = N'Canción'  
5     GROUP BY usuario_id  
6 )  
7 SELECT u.nombre_usuario,  
8       s.segundos,  
9       (SELECT AVG(segundos) FROM segundos_m) AS media  
10 FROM segundos_m AS s  
11 JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = s.usuario_id  
12 WHERE s.segundos > (SELECT AVG(segundos) from segundos_m)  
13 ORDER BY s.segundos DESC;
```

The status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 13, Carácter: 26", "SPC", "CRLF", and "UTF-8". The "Resultados" tab is active, showing the following results:

	nombre_usuario	segundos	media
1	juanpi	1719	904
2	alexbeats	1038	904

PARTE 2



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (73))*". The query is as follows:

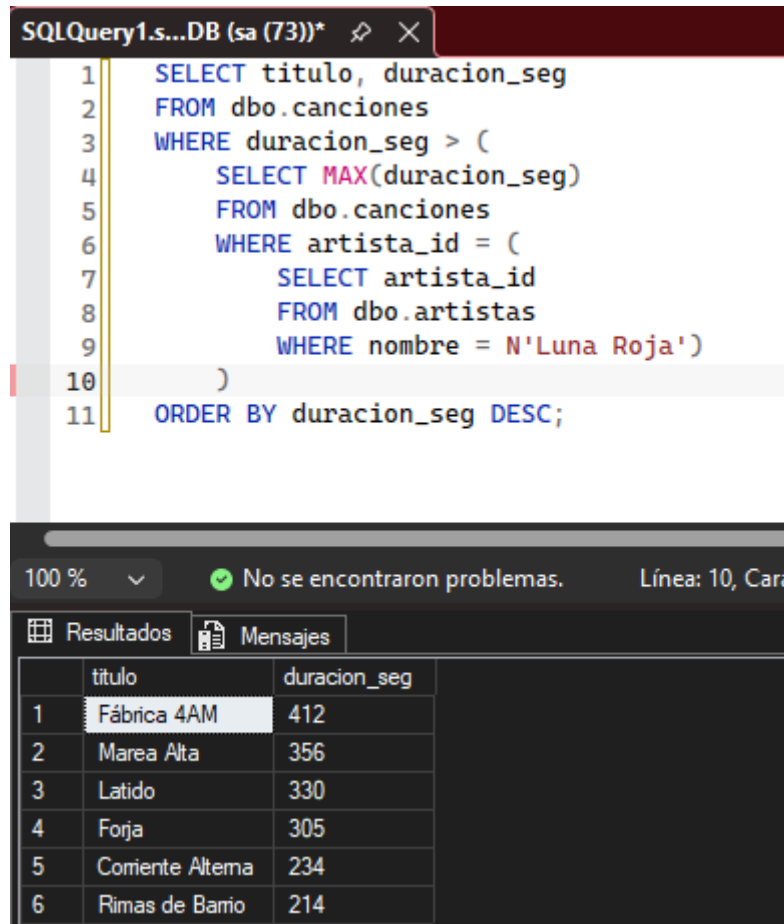
```
1 SELECT u.nombre_usuario, t.segundos  
2 FROM (SELECT usuario_id, SUM(segundos_escuchados) AS segundos  
3      FROM dbo.reproducciones  
4      WHERE tipo_contenido = N'Canción'  
5      GROUP BY usuario_id) AS t  
6 JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = t.usuario_id  
7 WHERE t.segundos > (SELECT AVG(t2.segundos)  
8                    FROM (SELECT usuario_id, SUM(segundos_escuchado  
9                          FROM dbo.reproducciones  
10                         WHERE tipo_contenido = N'Canción'  
11                         GROUP BY usuario_id) AS t2)  
12 ORDER BY t.segundos DESC;
```

The status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 12, Carácter: 26", "SPC", "CRLF", and "UTF-8". The "Resultados" tab is active, showing the following results:

	nombre_usuario	segundos
1	juanpi	1719
2	alexbeats	1038

Ejercicios

Ejercicio 1



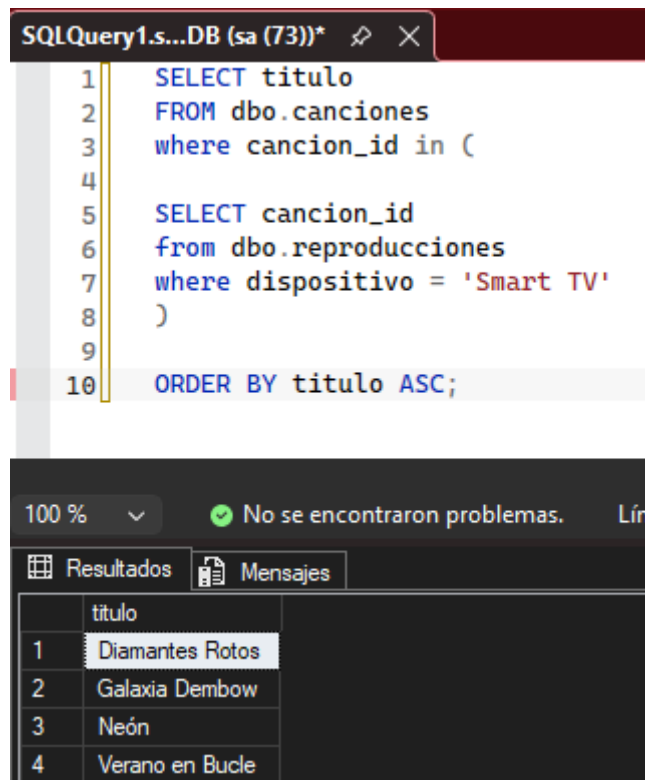
The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a query window titled 'SQLQuery1.s...DB (sa (73))' containing the following SQL code:

```
1 SELECT titulo, duracion_seg
2 FROM dbo.canciones
3 WHERE duracion_seg > (
4     SELECT MAX(duracion_seg)
5     FROM dbo.canciones
6     WHERE artista_id = (
7         SELECT artista_id
8         FROM dbo.artistas
9         WHERE nombre = N'Luna Roja')
10 )
11 ORDER BY duracion_seg DESC;
```

The bottom pane shows the 'Resultados' (Results) tab, indicating that no errors were found ('No se encontraron problemas.'). The results are displayed in a table with two columns: 'titulo' and 'duracion_seg'. The table contains six rows of data, ordered by duration in descending order.

	titulo	duracion_seg
1	Fábrica 4AM	412
2	Marea Alta	356
3	Latido	330
4	Forja	305
5	Coriente Alterna	234
6	Rimas de Barrio	214

EJERCICIO 2



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (73))". The query is as follows:

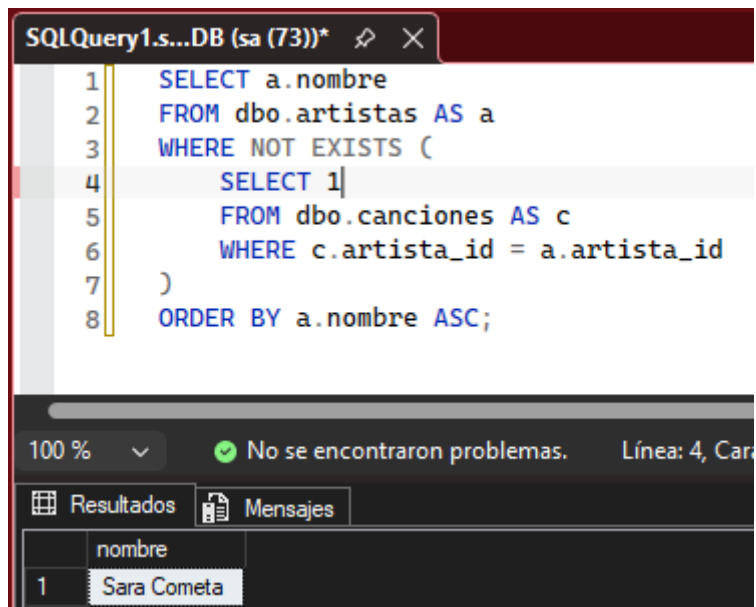
```
1  SELECT titulo
2  FROM dbo.canciones
3  where cancion_id in (
4
5  SELECT cancion_id
6  from dbo.reproducciones
7  where dispositivo = 'Smart TV'
8  )
9
10 ORDER BY titulo ASC;
```

The bottom pane shows the "Resultados" (Results) tab, which displays the query output as a table with 4 rows and 1 column titled "titulo". The results are:

	titulo
1	Diamantes Rotos
2	Galaxia Dembow
3	Neón
4	Verano en Bucle

The status bar at the top of the bottom pane indicates "100 %", a green checkmark, and the message "No se encontraron problemas." (No problems were found).

Ejercicio 3



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (73))*" containing the following SQL code:

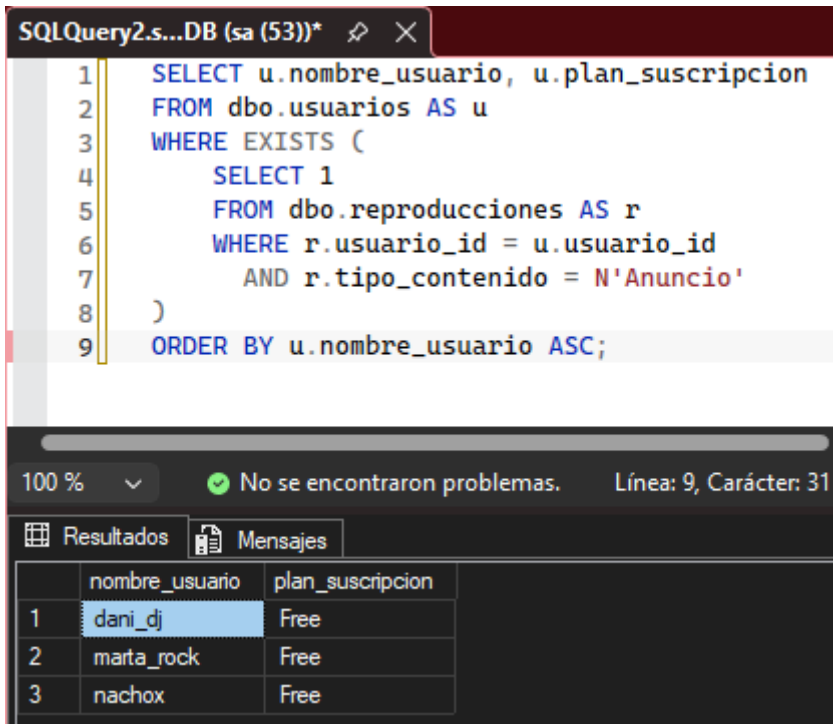
```
1  SELECT a.nombre
2  FROM dbo.artistas AS a
3  WHERE NOT EXISTS (
4      SELECT 1|
5      FROM dbo.canciones AS c
6      WHERE c.artista_id = a.artista_id
7  )
8  ORDER BY a.nombre ASC;
```

The bottom pane shows the "Resultados" (Results) tab, which displays the output of the query. The results are as follows:

	nombre
1	Sara Cometa

Additional interface details include a status bar at the top of the bottom pane indicating "100 %", "No se encontraron problemas.", and "Línea: 4, Car". The "Mensajes" (Messages) tab is also visible but empty.

Ejercicio 4



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery2.s...DB (sa (53))". The query is as follows:

```
1 SELECT u.nombre_usuario, u.plan_suscripcion
2 FROM dbo.usuarios AS u
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM dbo.reproducciones AS r
6     WHERE r.usuario_id = u.usuario_id
7           AND r.tipo_contenido = N'Anuncio'
8 )
9 ORDER BY u.nombre_usuario ASC;
```

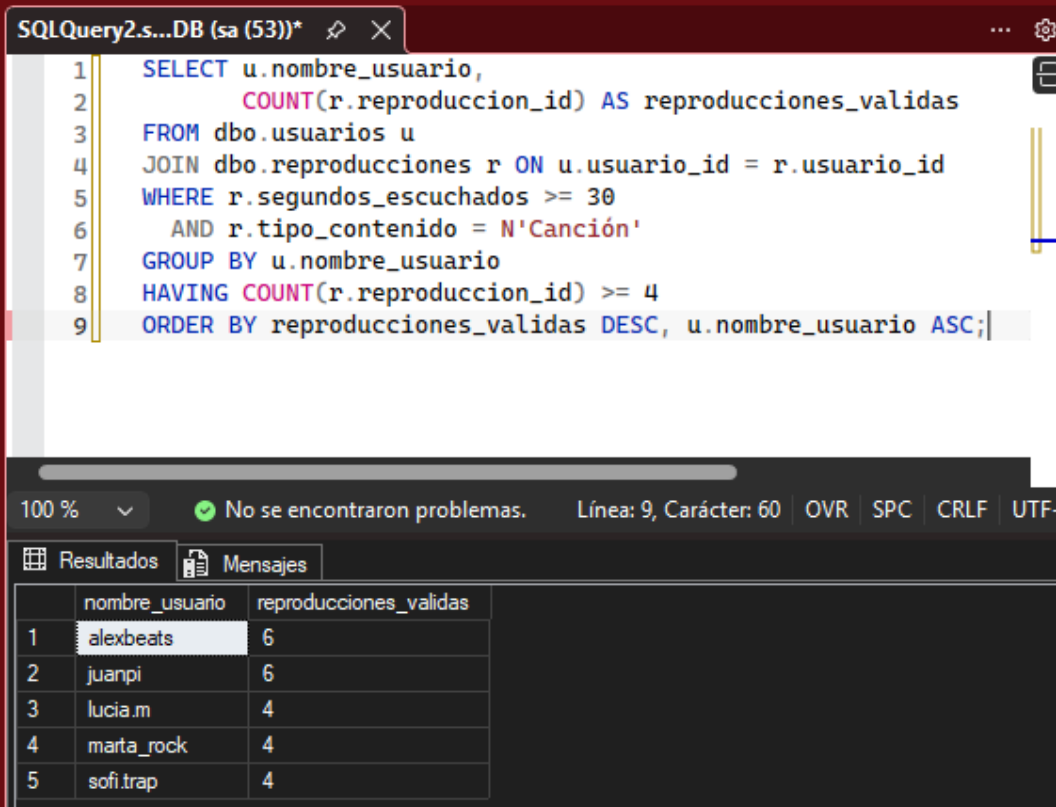
Below the query window, the status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", and "Línea: 9, Carácter: 31".

The "Resultados" tab is active, displaying the following table:

	nombre_usuario	plan_suscripcion
1	dani_dj	Free
2	marta_rock	Free
3	nachox	Free

Ejercicio 5

Usando having



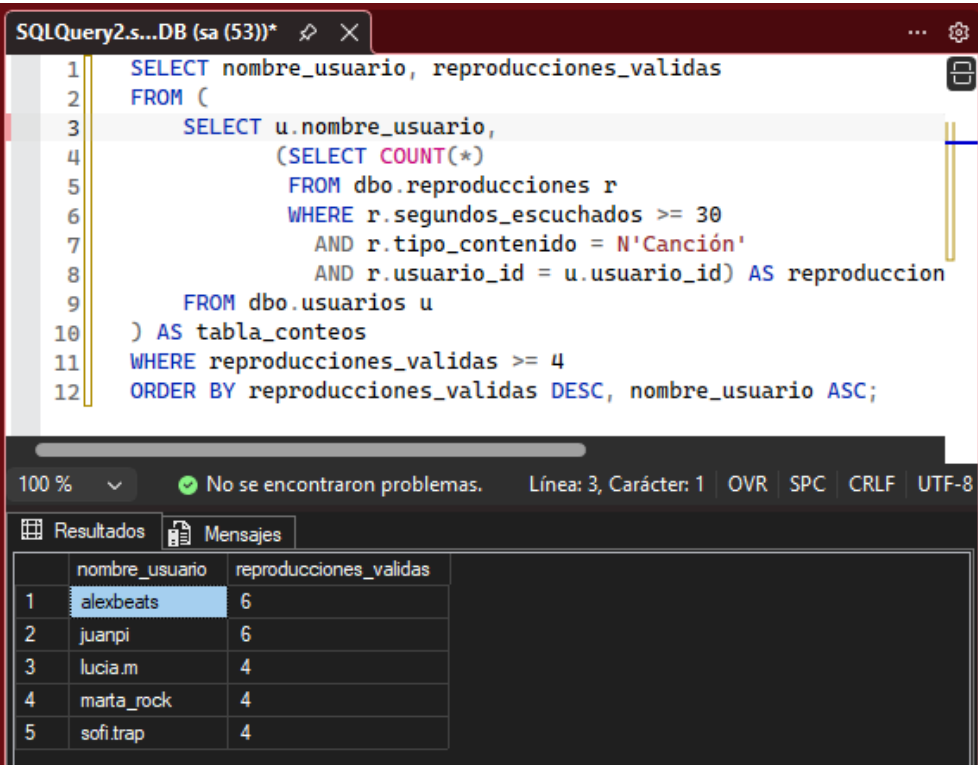
The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery2.s...DB (sa (53))*". The query is as follows:

```
1 SELECT u.nombre_usuario,  
2       COUNT(r.reproduccion_id) AS reproducciones_validas  
3 FROM   dbo.usuarios u  
4 JOIN   dbo.reproducciones r ON u.usuario_id = r.usuario_id  
5 WHERE  r.segundos_escuchados >= 30  
6        AND r.tipo_contenido = N'CanCIÓN'  
7 GROUP BY u.nombre_usuario  
8 HAVING COUNT(r.reproduccion_id) >= 4  
9 ORDER BY reproducciones_validas DESC, u.nombre_usuario ASC;
```

The status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 9, Carácter: 60", and "OVR SPC CRLF UTF-8". The "Resultados" tab is active, showing the following results:

	nombre_usuario	reproducciones_validas
1	alexbeats	6
2	juanpi	6
3	lucia.m	4
4	marta_rock	4
5	sofi.trap	4

Usando subconsulta



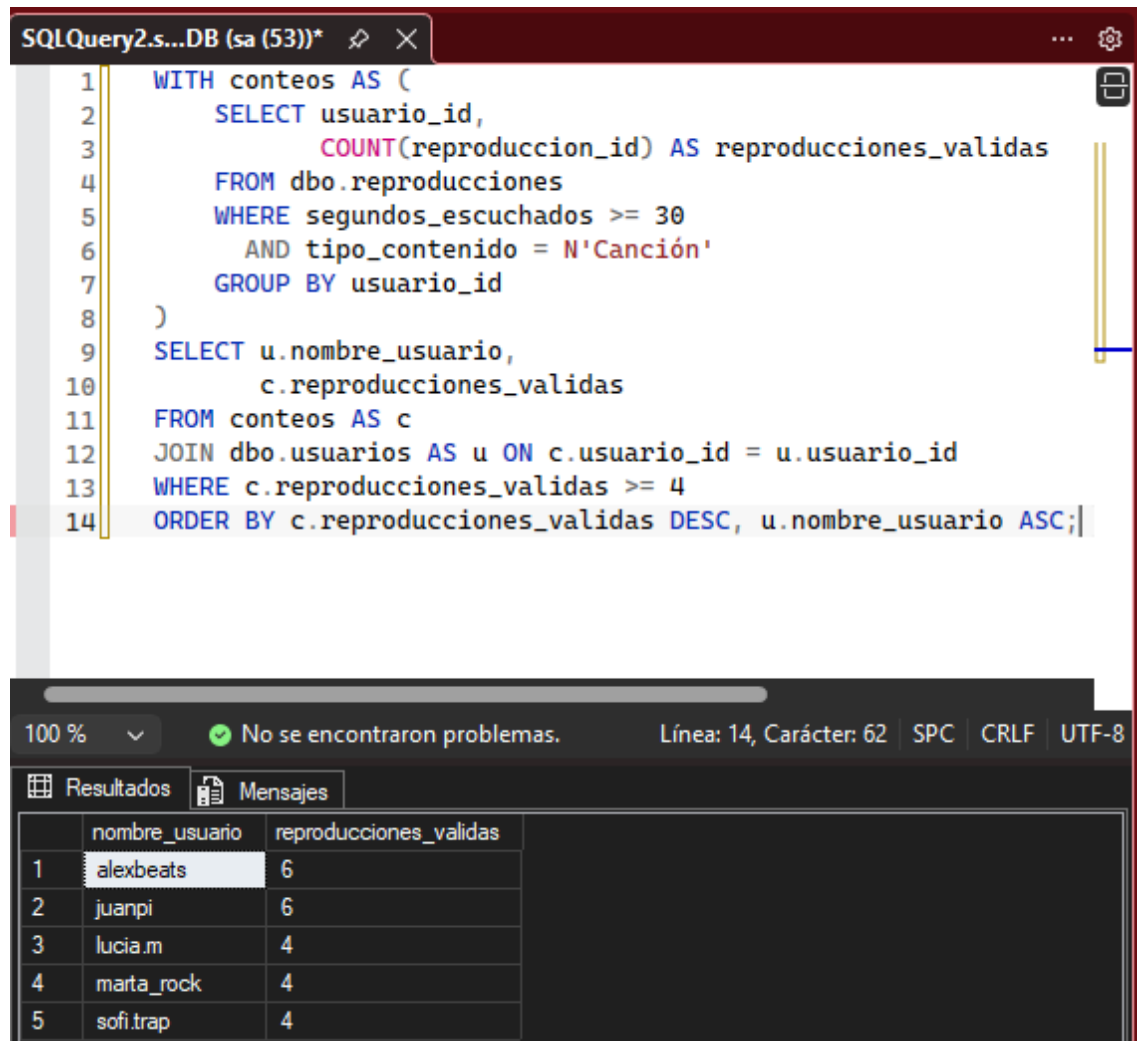
The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery2.s...DB (sa (53))*". The query is as follows:

```
1 SELECT nombre_usuario, reproducciones_validas  
2 FROM (  
3     SELECT u.nombre_usuario,  
4           (SELECT COUNT(*)  
5            FROM dbo.reproducciones r  
6            WHERE r.segundos_escuchados >= 30  
7                  AND r.tipo_contenido = N'CanCIÓN'  
8                  AND r.usuario_id = u.usuario_id) AS reproduccion  
9     FROM   dbo.usuarios u  
10 ) AS tabla_conteos  
11 WHERE reproducciones_validas >= 4  
12 ORDER BY reproducciones_validas DESC, nombre_usuario ASC;
```

The status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 3, Carácter: 1", and "OVR SPC CRLF UTF-8". The "Resultados" tab is active, showing the following results:

	nombre_usuario	reproducciones_validas
1	alexbeats	6
2	juanpi	6
3	lucia.m	4
4	marta_rock	4
5	sofi.trap	4

Usando cte



```
1  WITH conteos AS (
2      SELECT usuario_id,
3             COUNT(reproduccion_id) AS reproducciones_validas
4      FROM dbo.reproducciones
5      WHERE segundos_escuchados >= 30
6            AND tipo_contenido = N'Canción'
7      GROUP BY usuario_id
8  )
9  SELECT u.nombre_usuario,
10         c.reproducciones_validas
11  FROM conteos AS c
12  JOIN dbo.usuarios AS u ON c.usuario_id = u.usuario_id
13  WHERE c.reproducciones_validas >= 4
14  ORDER BY c.reproducciones_validas DESC, u.nombre_usuario ASC;
```

100 %  No se encontraron problemas. Línea: 14, Carácter: 62 SPC CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	nombre_usuario	reproducciones_validas
1	alexbeats	6
2	juanpi	6
3	lucia.m	4
4	marta_rock	4
5	sofi.trap	4

Ejercicio 6

SQLQuery2.s...DB (sa (53))*

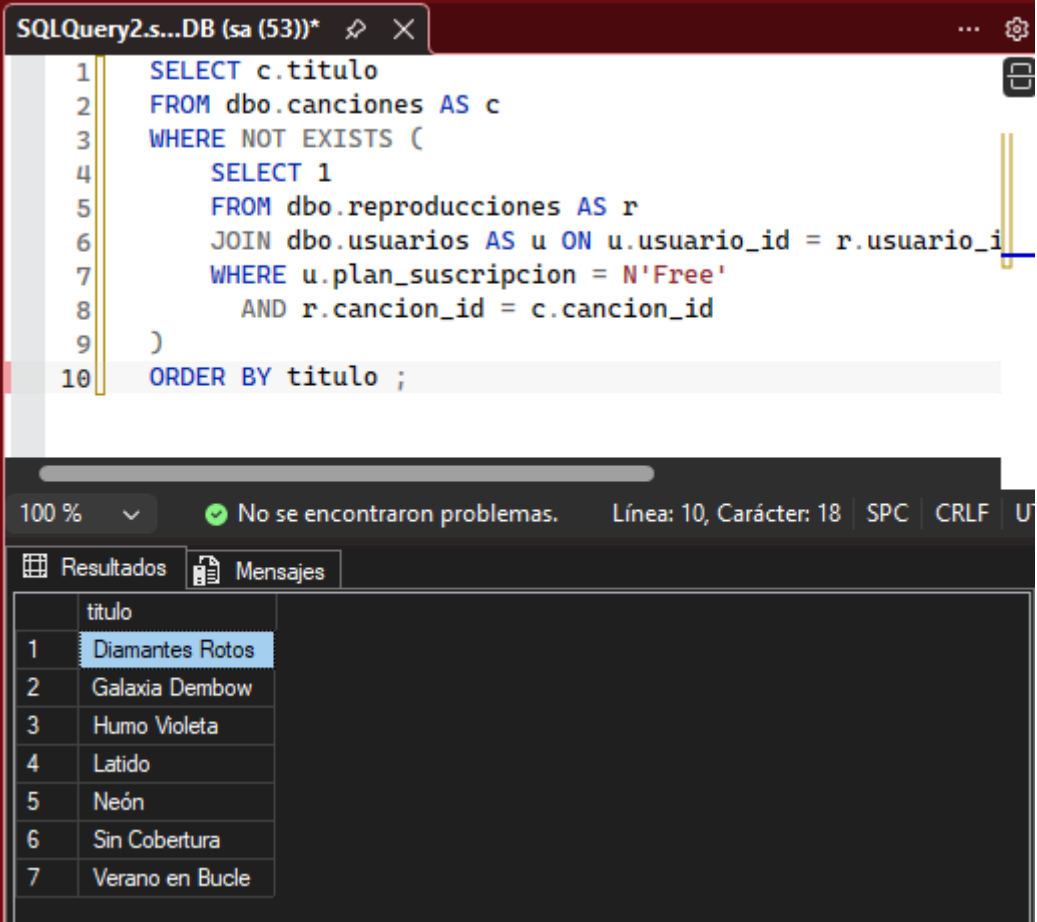
```
1 select c.titulo,  
2 (SELECT COUNT(*) from reproducciones as re  
3 where re.cancion_id = c.cancion_id) as total  
4 FROM canciones as c  
5  
6 where c.artista_id IN (  
7 SELECT artista_id  
8 from dbo.artistas  
9 where nombre IN (N'Nébulas', N'DJ Coral')  
10 )  
11  
12 ORDER BY total DESC, c.titulo ASC;  
13
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 9, Carácter: 29 TA

Resultados Mensajes

	titulo	total
1	Diamantes Rotos	2
2	Humo Violeta	2
3	Marea Alta	2
4	Sin Cobertura	1
5	Latido	0

Ejercicio 7



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery2.s...DB (sa (53))*". The query is as follows:

```
1  SELECT c.titulo
2  FROM dbo.canciones AS c
3  WHERE NOT EXISTS (
4      SELECT 1
5      FROM dbo.reproducciones AS r
6      JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = r.usuario_id
7      WHERE u.plan_suscripcion = N'Free'
8            AND r.cancion_id = c.cancion_id
9  )
10 ORDER BY titulo ;
```

Below the query window, the status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas.", "Línea: 10, Carácter: 18", "SPC", "CRLF", and "U". The "Resultados" tab is active, showing a table with 7 rows and 1 column titled "titulo".

	titulo
1	Diamantes Rotos
2	Galaxia Dembow
3	Humo Violeta
4	Latido
5	Neón
6	Sin Cobertura
7	Verano en Bucle

El fallo se produce porque la cláusula not in al haber nulos los datos de tipo unknown produce que falle la consulta

Ejercicio 8

SQLQuery2.s...DB (sa (53))*

```
1  INSERT INTO dbo.usuarios
2      (usuario_id, nombre_usuario, email, pais, plan_suscr
3  SELECT S.*
4  FROM stg_usuarios AS s
5  LEFT JOIN usuarios u on s.usuario_id = U.usuario_id
6  WHERE u.usuario_id IS NULL
```

100 %
No se encontraron problemas. Línea: 2, Carácter: 76 SPC CRLF UTF
Mensajes
(2 filas afectadas)

9 select * from usuarios

100 %
No se encontraron problemas. Línea: 9, Carácter: 23 SPC CRLF UTF

Resultados Mensajes

	usuario_id	nombre_usuario	email	pais	plan_suscripcion	fecha_alta
1	1	alexbeats	alex.beats@mail.com	ES	Premium	2025-01-10
2	2	marta_rock	marta.rock@mail.com	ES	Free	2025-06-02
3	3	juanpi	juanpi@mail.com	MX	Premium	2024-11-20
4	4	sofi_trap	sofi_trap@mail.com	AR	Familiar	2026-02-14
5	5	dani_dj	dani.dj@mail.com	CO	Free	2026-08-30
6	6	lucia.m	lucia.m@mail.com	ES	Premium	2026-09-01
7	7	nachox	nachox@mail.com	MX	Free	2025-03-18
8	8	vale_indie	vale.indie@mail.com	AR	Premium	2026-05-05
9	9	pau.synth	pau.synth@mail.com	ES	Free	2026-09-21
10	10	kiara_perreo	kiara.perreo@mail.com	PR	Premium	2026-09-21

Ejercicio 9

```
SQLQuery2.s...DB (sa (53))* ✕
1  with limpiar as (
2      SELECT usuario_id, segundos_escuchados
3
4      from dbo.reproducciones
5      where tipo_contenido= N'CanCIÓN'
6          and segundos_escuchados >=30
7
8
9  ),
10 enriquecer as (
11     select u.plan_suscripcion, u.pais , l.segundos_escuchados
12     from limpiar as l
13     join dbo.usuarios AS u on l.usuario_id = u.usuario_id
14 ),
15 agregar as (
16     SELECT pais,
17     plan_suscripcion,
18     COUNT(*) AS reproducciones_validas,
19     CAST(SUM(segundos_escuchados) / 60.0 AS DECIMAL(10, 1)) AS minutos_escuchados
20     from enriquecer
21     GROUP BY pais , plan_suscripcion
22 )
23
24 SELECT pais,
25         plan_suscripcion,
26         reproducciones_validas,
27         minutos_escuchados
28 FROM agregar
29 ORDER BY minutos_escuchados DESC;
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	pais	plan_suscripcion	reproducciones_validas	minutos_escuchados
1	ES	Premium	10	29.4
2	MX	Premium	6	28.7
3	ES	Free	4	13.1
4	CO	Free	3	12.4
5	AR	Familiar	4	11.3
6	MX	Free	3	9.7

Ejercicio 10

SQLQuery2.s...DB (sa (53))*

```
1  WITH arbol AS (  
2      SELECT empleado_id, nombre, puesto,  
3             0 AS nivel,  
4             CAST(nombre AS nvarchar(200)) AS ruta  
5      FROM dbo.empleados  
6      WHERE jefe_id IS NULL  
7  
8      UNION ALL  
9  
10     SELECT e.empleado_id, e.nombre, e.puesto,  
11            a.nivel + 1,  
12            CAST(a.ruta + N' > ' + e.nombre AS nvarchar(200))  
13     FROM dbo.empleados AS e  
14     JOIN arbol AS a ON e.jefe_id = a.empleado_id  
15 )  
16 SELECT nombre,  
17        nivel,  
18        puesto,  
19        ruta  
20 FROM arbol  
21 ORDER BY ruta;
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	nombre	nivel	puesto	ruta
1	Irene Salas	0	CEO	Irene Salas
2	Nuria Campos	1	CMO	Irene Salas > Nuria Campos
3	Laura Gil	2	Marketing Manager	Irene Salas > Nuria Campos > Laura Gil
4	Andrés Pozo	3	Community Manager	Irene Salas > Nuria Campos > Laura Gil > Andrés P...
5	Tomás Vidal	1	CTO	Irene Salas > Tomás Vidal
6	Hugo Marín	2	Backend Lead	Irene Salas > Tomás Vidal > Hugo Marín
7	Raúl Benet	2	Head of Data	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet
8	Carmen Lozano	3	Data Analyst	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Carmen ...
9	Elena Ruiz	3	Data Engineer	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Elena Ruiz
10	Pablo Ortega	3	Data Engineer	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Pablo Or...

Ejercicio 11

T07W24.Sonor... dbo.generos SQLQuery2.s...DB (sa (53))*

```
1 WITH arbol_generos AS (  
2     SELECT genero_id, nombre  
3     FROM dbo.generos  
4     WHERE nombre = N'Urbano'  
5  
6     UNION ALL  
7  
8     SELECT g.genero_id, g.nombre  
9     FROM dbo.generos AS g  
10    JOIN arbol_generos AS a ON g.genero_padre_id = a.genero_id  
11 )  
12 SELECT c.titulo,  
13        ag.nombre AS genero_concreto,  
14        ar.nombre AS artista  
15 FROM dbo.canciones AS c  
16 JOIN arbol_generos AS ag ON c.genero_id = ag.genero_id  
17 JOIN dbo.artistas AS ar ON c.artista_id = ar.artista_id  
18 ORDER BY ag.nombre ASC, c.titulo ASC;
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	titulo	genero_concreto	artista
1	Galaxia Dembow	Dembow	MC Brisa
2	Rimas de Barrio	Hip Hop	Verso Libre
3	Calle 23	Reguetón	MC Brisa
4	Perreo Lunar	Reguetón	MC Brisa
5	Diamantes Rotos	Trap	Nébula
6	Humo Violeta	Trap	Nébula
7	Sin Cobertura	Trap	Nébula

Ejercicio 12

T07W24.Sonor... dbo.generos SQLQuery2.s...DB (sa (53))*

```
1 WITH cto_equipo AS (  
2     SELECT empleado_id,  
3           jefe_id,  
4           nombre,  
5           puesto,  
6           0 AS nivel  
7     FROM dbo.empleados  
8     WHERE nombre = N'Tomás Vidal'  
9  
10    UNION ALL  
11  
12    SELECT e.empleado_id,  
13          e.jefe_id,  
14          e.nombre,  
15          e.puesto,  
16          a.nivel + 1  
17    FROM dbo.empleados AS e  
18    JOIN cto_equipo AS a ON e.jefe_id = a.empleado_id  
19  )  
20  SELECT nombre,
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	nombre	puesto	nivel
1	Hugo Marín	Backend Lead	1
2	Raúl Benet	Head of Data	1
3	Carmen Lozano	Data Analyst	2
4	Elena Ruiz	Data Engineer	2
5	Pablo Ortega	Data Engineer	2

Vistas

Ejercicio 1

```
1 | select * from reproducciones where tipo_contenido = 'Anuncio'
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	reproduccion_id	usuario_id	cancion_id	fecha_hora	segundos_escuchados	dispositivo	tipo_contenido
1	5	2	NULL	2026-09-14 10:06:00	30	Web	Anuncio
2	12	5	NULL	2026-09-15 21:00:00	30	Móvil	Anuncio
3	19	7	NULL	2026-09-16 16:24:00	30	Móvil	Anuncio
4	32	2	NULL	2026-09-20 18:00:00	30	Web	Anuncio
5	37	5	NULL	2026-09-21 22:00:00	30	Móvil	Anuncio

Mi bbdd tiene solo estos valores tres de Movil y dos de web

Vista

```
1 | create or alter view dbo.vw_anuncios as
2 |
3 | select
4 | dispositivo,
5 | COUNT(reproduccion_id) AS total_anuncios,
6 | COUNT(DISTINCT usuario_id) AS usuarios_distintos
7 | from dbo.reproducciones where tipo_contenido = N'Anuncio'
8 | GROUP BY dispositivo
```

100 % No se encontraron problemas.

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-02T14:09:24.3925081+02:00

Resultado de la vista

	dispositivo	total_anuncios	usuarios_distin...
▶	Móvil	3	2
	Web	2	1
*	NULL	NULL	NULL

Vista 2

SQLQuery1.s...DB (sa (77))*

```
1 create or alter view dbo.vw_usuarios_pago as
2 select usuario_id, nombre_usuario, pais,
3 plan_suscripcion, fecha_alta
4 from dbo.usuarios
5 where plan_suscripcion in (N'Premium' , N'Familiar')
6
7
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 3, Carácter: 1 TABULACIONES

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-02T14:18:38.4839993+02:00

SQLQuery3.s...DB (sa (87))*

```
1 SELECT *
2 FROM dbo.vw_usuarios_pago
3 ORDER BY fecha_alta;
```

100 % 2 0 Línea: 3, Carácter: 21 TABULACIONES

Resultados

	usuario_id	nombre_usuario	pais	plan_suscripcion	fecha_alta
1	3	juanpi	MX	Premium	2024-11-20
2	1	alexbeats	ES	Premium	2025-01-10
3	4	sofi.trap	AR	Familiar	2026-02-14
4	8	vale_indie	AR	Premium	2026-05-05
5	6	lucia.m	ES	Premium	2026-09-01
6	10	kiara_perreo	PR	Premium	2026-09-21

Vista 3

```
SQLQuery1.s...DB (sa (58))* ✕
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_saltos
2 AS
3 SELECT reproduccion_id,
4         usuario_id,
5         cancion_id,
6         fecha_hora,
7         segundos_escuchados
8 FROM dbo.reproducciones
9 WHERE tipo_contenido = N'Canción'
10 AND segundos_escuchados < 30;
11 GO
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 11, Carácter: 3

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-05T10:33:09.4016012+02:00

```
SQLQuery2.s...DB (sa (52))* ✕
1 SELECT u.nombre_usuario,
2        c.titulo,
3        s.segundos_escuchados,
4        s.fecha_hora
5 FROM dbo.vw_saltos AS s
6 JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = s.usuario_id
7 JOIN dbo.canciones AS c ON c.cancion_id = s.cancion_id
8 ORDER BY s.fecha_hora ASC;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 3, Carácter: 14 SPC CR

Resultados Mensajes

	nombre_usuario	titulo	segundos_escuchados	fecha_hora
1	sofi.trap	Diamantes Rotos	20	2026-09-15 17:33:00
2	lucia.m	Verano en Bucle	15	2026-09-16 12:08:00
3	sofi.trap	Sin Cobertura	22	2026-09-21 18:30:00

Vista 4

```
SQLQuery2.s...DB (sa (52))*
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_catalogo_detalle AS
2 SELECT c.cancion_id,
3       c.titulo,
4       a.nombre AS artista,
5       a.pais AS pais_artista,
6       g.nombre AS genero,
7       c.duracion_seg,
8       CAST(c.duracion_seg / 60.0 AS decimal(5,1)) AS duracion
9 FROM dbo.canciones AS c
10 JOIN dbo.artistas AS a ON a.artista_id = c.artista_id
11 JOIN dbo.generos AS g ON g.genero_id = c.genero_id
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 5, Carácter: 15 SPC CRLF UTF-

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-05T10:56:26.6976433+02:00

```
SQLQuery2.s...DB (sa (52))*
1 SELECT titulo, artista, genero, duracion_seg, duracion_min
2 FROM dbo.vw_catalogo_detalle
3 WHERE pais_artista = 'ES'
4 ORDER BY titulo ASC;
```

100 % 8 0 Línea: 4, Carácter: 21 TABULACIONES CRLF

Resultados Mensajes

	titulo	artista	genero	duracion_seg	duracion_min
1	Forja	Hierro Fundido	Metal	305	5.1
2	Neón	Luna Roja	Pop	201	3.4
3	Rimas de Barrio	Verso Libre	Hip Hop	214	3.6
4	Verano en Bucle	Luna Roja	Pop	185	3.1

Sara cometa no aparece porque no tiene ninguna canción registrada y al hacer el join desaparece

Vista 5

SQLQuery3.sq...aDB (sa (88))* SQLQuery2.s...DB (sa (52))*

```
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_canciones_por_dispositivo AS
2 SELECT
3     dispositivo,
4     COUNT(*) AS total_reproducciones
5 FROM dbo.reproducciones
6 WHERE tipo_contenido = N'Canción'
7 GROUP BY dispositivo;
8
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 8, Carácter: 1 OVR SPC CRLF

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-05T11:07:06.9019073+02:00

SQLQuery3.s...DB (sa (88))* SQLQuery2.sq...aDB (sa (52))*

```
1 SELECT dispositivo,
2     total_reproducciones
3 FROM dbo.vw_canciones_por_dispositivo
4 ORDER BY total_reproducciones DESC;
```

100 % 4 0 Línea: 4, Carácter: 1

Resultados Mensajes

	dispositivo	total_reproducciones
1	Móvil	18
2	Web	6
3	Smart TV	5
4	Escritorio	4

Los resultados obtenidos han cambiado algo sobre los esperados

dispositivo reproducciones

Móvil	21
Web	7
Smart TV	5
Escritorio	4

Los problemas presentes en la consulta order by no esta permitido en las vistas
sinos que hay que hacerlo al momento de mostrar la vista y la ausencia del alias
en la columna calculada count

Vista 6

```
SQLQuery3.s...DB (sa (88))* SQLQuery2.sq...aDB (sa (52))*
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_kpi_usuario
2 AS
3 SELECT u.usuario_id,
4        u.nombre_usuario,
5        u.plan_suscripcion,
6        u.pais,
7        COUNT(v.reproduccion_id) AS reproducciones_validas,
8        CAST(COALESCE(SUM(v.segundos_escuchados), 0) / 60.0 AS decimal(6,1)) AS minutos,
9        MAX(v.fecha_hora) AS ultima_reproduccion_valida
10 FROM dbo.usuarios AS u
11 LEFT JOIN dbo.vw_reproducciones_validas AS v ON v.usuario_id = u.usuario_id
12 GROUP BY u.usuario_id, u.nombre_usuario, u.plan_suscripcion, u.pais;
13 GO
```

100 % 4 0

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Parte a

```
SQLQuery3.sq...aDB (sa (88))* SQLQuery2.s...DB (sa (52))*
1 SELECT nombre_usuario,
2        plan_suscripcion,
3        reproducciones_validas,
4        minutos,
5        ultima_reproduccion_valida
6 FROM dbo.vw_kpi_usuario
7 WHERE reproducciones_validas = 0;
```

100 % 7 0

Resultados Mensajes

	nombre_usuario	plan_suscripcion	reproducciones_validas	minutos	ultima_reproduccion_valida
1	vale_indie	Premium	0	0.0	NULL
2	pau.synth	Free	0	0.0	NULL
3	kiara_perreo	Premium	0	0.0	NULL

Parte b

SQLQuery3.sq...aDB (sa (88))*SQLQuery2.s...DB (sa (52))*

```
1 SELECT nombre_usuario,
2        plan_suscripcion,
3        reproducciones_validas,
4        minutos,
5        ultima_reproduccion_valida
6 FROM dbo.vw_kpi_usuario
7 WHERE plan_suscripcion IN (N'Premium', N'Familiar')
8 ORDER BY minutos DESC;
```

100 % 8 0

Resultados Mensajes

	nombre_usuario	plan_suscripcion	reproducciones_validas	minutos	ultima_reproduccion_valida
1	juanpi	Premium	6	28.7	2026-09-21 21:00:00
2	alexbeats	Premium	6	17.3	2026-09-20 09:05:00
3	lucia.m	Premium	4	12.1	2026-09-21 08:00:00
4	sofi.trap	Familiar	4	11.3	2026-09-18 20:03:00
5	vale_indie	Premium	0	0.0	NULL
6	kiara_perreo	Premium	0	0.0	NULL

Vista 7

```
SQLQuery3.s...DB (sa (88))*
1 CREATE OR ALTER VIEW vw_organigrama as
2
3 with arbol as (
4     SELECT empleado_id,
5           jefe_id,
6           nombre ,
7           puesto,
8           0 as nivel,
9           cast (nombre as nvarchar(500)) as ruta
10
11     from dbo.empleados
12     where jefe_id IS NULL
13
14     UNION ALL
15     SELECT e.empleado_id,
16           e.jefe_id,
17           e.nombre,
18           e.puesto,
19           a.nivel + 1,
20           CAST(a.ruta + N' > ' + e.nombre AS nvarchar(500))
21     FROM dbo.empleados AS e
22     JOIN arbol AS a ON e.jefe_id = a.empleado_id
23
24 )
25
26
27 SELECT empleado_id,
28       jefe_id,
29       nombre,
30       puesto,
31       nivel,
32       ruta
33
34 from arbol
```

100 % No se encontraron problemas.

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-05T11:21:45.9869342+02:00

SQLQuery4.sq...DB (sa (80)) SQLQuery3.sq...aDB (sa (88))*

```

1 SELECT TOP (1000) [empleado_id]
2     , [jefe_id]
3     , [nombre]
4     , [puesto]
5     , [nivel]
6     , [ruta]
7 FROM [SonoraDB].[dbo].[vw_organigrama]
8

```

100 % 7 0

Resultados Mensajes

	empleado_id	jefe_id	nombre	puesto	nivel	ruta
1	1	NULL	Irene Salas	CEO	0	Irene Salas
2	2	1	Tomás Vidal	CTO	1	Irene Salas > Tomás Vidal
3	3	1	Nuria Campos	CMO	1	Irene Salas > Nuria Campos
4	9	3	Laura Gil	Marketing Manager	2	Irene Salas > Nuria Campos > Laura Gil
5	10	9	Andrés Pozo	Community Manager	3	Irene Salas > Nuria Campos > Laura Gil > Andrés Pozo
6	4	2	Raúl Benet	Head of Data	2	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet
7	8	2	Hugo Marín	Backend Lead	2	Irene Salas > Tomás Vidal > Hugo Marín
8	5	4	Elena Ruiz	Data Engineer	3	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Elena Ruiz
9	6	4	Pablo Ortega	Data Engineer	3	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Pablo Ortega
10	7	4	Carmen Lozano	Data Analyst	3	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Carmen Lozano

Parte a

SQLQuery4.s...DB (sa (80))* SQLQuery3.sq...aDB (sa (88))*

```

1 SELECT nombre,
2     puesto,
3     nivel
4 FROM dbo.vw_organigrama
5 WHERE ruta LIKE N'%Raúl Benet%'
6     AND nombre <> N'Raúl Benet'
7 ORDER BY nombre ASC;

```

100 % 7 0

Resultados Mensajes

	nombre	puesto	nivel
1	Carmen Lozano	Data Analyst	3
2	Elena Ruiz	Data Engineer	3
3	Pablo Ortega	Data Engineer	3

Parte b

SQLQuery4.s...DB (sa (80))* SQLQuery3.sq

```
1 SELECT nivel,  
2     COUNT(*) AS empleados  
3 FROM dbo.vw_organigrama  
4 GROUP BY nivel  
5 ORDER BY nivel ASC;
```

100 % 4 0

Resultados Mensajes

	nivel	empleados
1	0	1
2	1	2
3	2	3
4	3	4

Vista 8

```
SQLQuery1.s...DB (sa (88))  
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_canciones_2026  
2 AS  
3 SELECT cancion_id, titulo, artista_id, genero_id, duracion_seg, fecha_lanzamiento  
4 FROM dbo.canciones  
5 WHERE fecha_lanzamiento >= '2026-01-01'  
6 WITH CHECK OPTION;  
7 GO  
8  
9 BEGIN TRAN;  
10  
11 UPDATE dbo.vw_canciones_2026  
12 SET duracion_seg = 170  
13 WHERE titulo = N'Humo Violeta';  
14  
15 UPDATE dbo.vw_canciones_2026  
16 SET fecha_lanzamiento = '2025-12-15'  
17 WHERE titulo = N'Humo Violeta';  
18  
19 UPDATE dbo.vw_canciones_2026  
20 SET duracion_seg = 210  
21 WHERE titulo = N'Neón';  
22  
23 INSERT INTO dbo.vw_canciones_2026 (cancion_id, titulo, artista_id, genero_id, duracion_seg, fecha_lanzamiento)  
24 VALUES (116, N'Eco Antiguo', 9, 2, 190, '2025-10-01');  
25  
26 INSERT INTO dbo.vw_canciones_2026 (cancion_id, titulo, artista_id, genero_id, duracion_seg, fecha_lanzamiento)  
27 VALUES (117, N'Primer Vuelo', 9, 2, 195, '2026-10-02');  
28  
29 ROLLBACK;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 29, Carácter: 1 TABULACIONES CRLF UTF-8

Messages

(1 fila afectada)
Mensaje 550, Nivel 16, Estado 1, Línea 15
Error en la inserción o actualización debido a que la vista de destino especifica WITH CHECK OPTION o alcanza una vista con esta opción, y una o más filas resultantes de la operación no se califican.
Se terminó la instrucción.

(0 filas afectadas)
Mensaje 550, Nivel 16, Estado 1, Línea 23
Error en la inserción o actualización debido a que la vista de destino especifica WITH CHECK OPTION o alcanza una vista con esta opción, y una o más filas resultantes de la operación no se califican.
Se terminó la instrucción.

(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-10-05T12:44:31.7974820+02:00

Vista 9

```
SQLQuery1.s...DB (sa (88))*
1  -- a)
2  UPDATE dbo.vw_catalogo_detalle SET duracion_seg = 205 WHERE titulo = N'Neón';
3  -- b)
4  UPDATE dbo.vw_catalogo_detalle
5  SET titulo = N'Neón (Remix)', artista = N'Luna Roja & DJ Coral'
6  WHERE titulo = N'Neón';
7  -- c)
8  UPDATE dbo.vw_catalogo_detalle SET duracion_min = 3.5 WHERE titulo = N'Neón';
9  -- d)
10 UPDATE dbo.vw_catalogo_detalle SET artista = N'Luna Roja Oficial' WHERE titulo = N'Neón';
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 10, Ca

Mensajes

Mens. 4405, Nivel 16, Estado 1, Línea 4
La vista o función 'dbo.vw_catalogo_detalle' no es actualizable porque la modificación afecta a varias tablas base.

Hora de finalización: 2026-10-05T12:48:59.2737287+02:00

```
SQLQuery1.s...DB (sa (88))*
1  SELECT titulo, artista, duracion_seg
2  FROM dbo.vw_catalogo_detalle
3  WHERE artista LIKE N'Luna Roja%';
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	titulo	artista	duracion_seg
1	Verano en Bucle	Luna Roja	185
2	Neón	Luna Roja	201

Vista 10

Parte a

The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (88))*". The query is as follows:

```
1 DROP VIEW IF EXISTS dbo.vw_artistas_ficha;
2 GO
3
4 CREATE VIEW dbo.vw_artistas_ficha
5 WITH SCHEMABINDING
6 AS
7 SELECT a.artista_id,
8        a.nombre AS artista,
9        a.pais,
10       g.nombre AS genero
11 FROM dbo.artistas AS a
12 JOIN dbo.generos AS g ON g.genero_id = a.genero_id;
13 GO
14
15 SELECT artista, pais, genero
16 FROM dbo.vw_artistas_ficha
17 WHERE pais = 'ES'
18 ORDER BY artista ASC;
```

Below the query window, the status bar shows "100 %" and "No se encontraron problemas." (No problems found). The "Resultados" (Results) tab is active, displaying a table with the following data:

	artista	pais	genero
1	Hierro Fundido	ES	Metal
2	Luna Roja	ES	Pop
3	Sara Cometa	ES	Pop
4	Verso Libre	ES	Hip Hop

Parte b

The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.s...DB (sa (88))*". The query is:

```
1 ALTER TABLE dbo.artistas ALTER COLUMN nombre nvarchar(150) NOT NULL;
```

Below the query window, the status bar shows "100 %" and "No se encontraron problemas." (No problems found). The "Mensajes" (Messages) tab is active, displaying the following error message:

```
Mens. 5074, Nivel 16, Estado 1, Línea 1
El objeto 'vw_artistas_ficha' de tipo objeto es dependiente de columna 'nombre'.
Mens. 4922, Nivel 16, Estado 9, Línea 1
Error de ALTER TABLE ALTER COLUMN nombre debido a que uno o más objetos tienen acceso a columna.
```

Parte c

SQLQuery1.s...DB (sa (88))*

```
1 SELECT referencing_schema_name, referencing_entity_name
2 FROM sys.dm_sql_referencing_entities(N'dbo.artistas', N'OBJECT')
3 ORDER BY referencing_entity_name;
```

100 %  No se encontraron problemas.

 Resultados  Mensajes

	referencing_schema_name	referencing_entity_name
1	dbo	vw_artistas_ficha
2	dbo	vw_catalogo_detalle

Vista 11

Parte a

```
SQLQuery1.s...DB (sa (88))*
1 DROP VIEW IF EXISTS dbo.vw_ix_consumo_dispositivo;
2 GO
3
4 CREATE VIEW dbo.vw_ix_consumo_dispositivo
5 WITH SCHEMABINDING
6 AS
7 SELECT dispositivo,
8         COUNT_BIG(*) AS reproducciones_validas,
9         SUM(segundos_escuchados) AS segundos
10 FROM dbo.reproducciones
11 WHERE tipo_contenido = N'Canción'
12        AND segundos_escuchados >= 30
13 GROUP BY dispositivo;
14 GO
15
16 CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_vw_ix_consumo_dispositivo
17 ON dbo.vw_ix_consumo_dispositivo (dispositivo);
18 GO
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 16, Carácter: 1 SP

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-05T12:56:04.5669424+02:00

Parte b

```
SQLQuery1.s...DB (sa (88))*
1 SELECT dispositivo,
2         reproducciones_validas,
3         CAST(segundos / 60.0 AS decimal(6,1)) AS minutos,
4         CAST(segundos * 1.0 / reproducciones_validas AS decimal(6,1))
5 FROM dbo.vw_ix_consumo_dispositivo WITH (NOEXPAND)
6 ORDER BY reproducciones_validas DESC, dispositivo ASC;
```

100 % 8 0 Línea: 6, Carácter: 55 SPC CRLF UT

Resultados Mensajes

	dispositivo	reproducciones_validas	minutos	media_segundos
1	Móvil	16	51.1	191.4
2	Web	6	19.9	199.3
3	Escritorio	4	21.5	321.8
4	Smart TV	4	12.1	181.5

Parte c

SQLQuery1.s...DB (sa (88))*

```
1 BEGIN TRAN;
2
3 INSERT INTO dbo.reproducciones
4     (reproduccion_id, usuario_id, cancion_id, fecha_hora,
5      segundos_escuchados, dispositivo, tipo_contenido)
6 VALUES (44, 6, 102, '2026-09-22 21:00', 201, N'Smart TV', N'Canción');
7
8 SELECT dispositivo,
9     reproducciones_validas,
10    segundos
11 FROM dbo.vw_ix_consumo_dispositivo WITH (NOEXPAND)
12 WHERE dispositivo = N'Smart TV';
13
14 ROLLBACK;
```

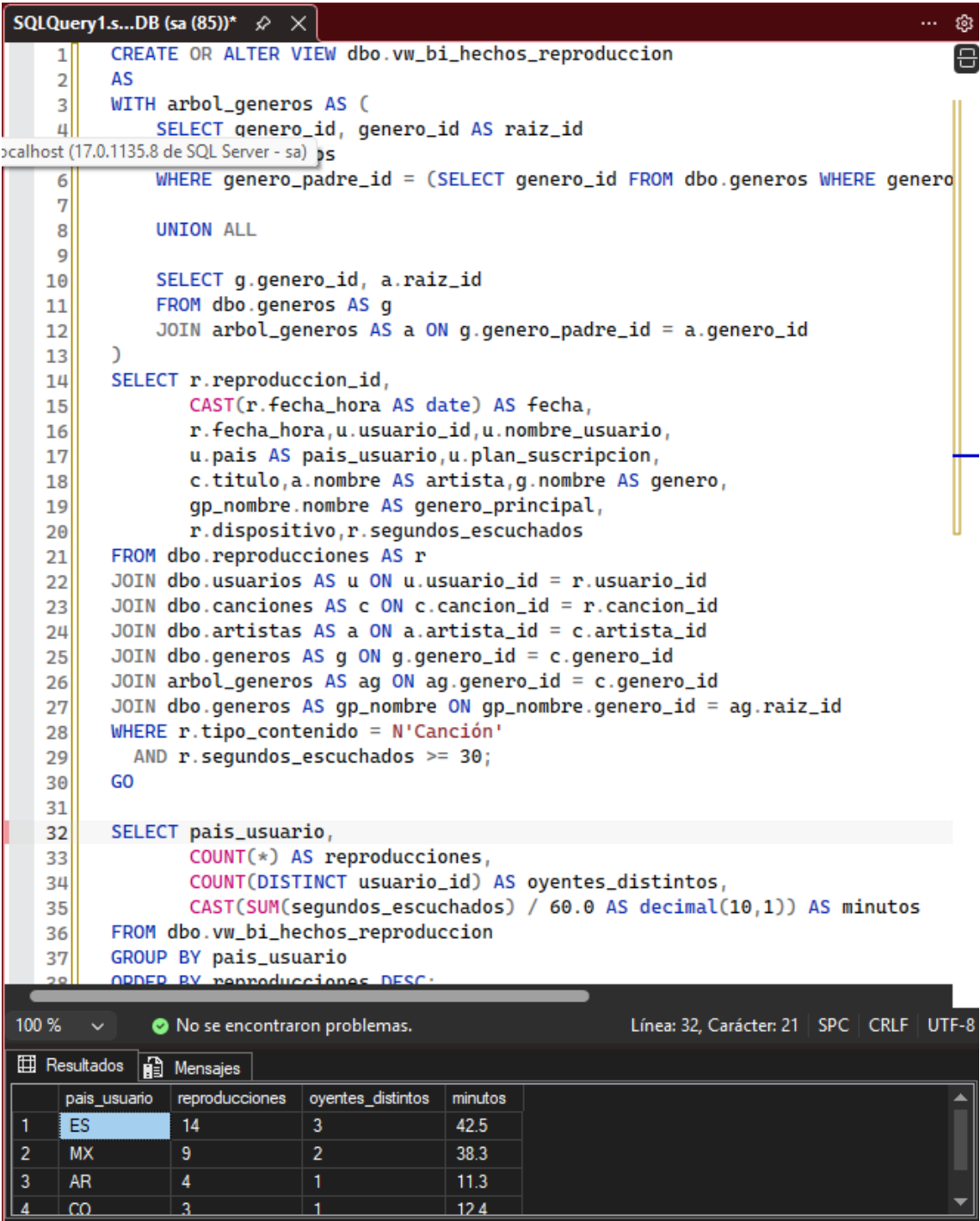
100 % 5 0 Línea: 5, Carácter: 5 SPC CRLF

Resultados Mensajes

	dispositivo	reproducciones_validas	segundos
1	Smart TV	5	927

Parte 3

Requerimiento 1



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL query being executed in the 'SQLQuery1.s...DB (sa (85))' window. The query creates or alters a view named 'dbo.vw_bi_hechos_reproduccion' and then selects data from it. The bottom pane shows the results of the query in a table format.

```
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_bi_hechos_reproduccion
2 AS
3 WITH arbol_generos AS (
4     SELECT genero_id, genero_id AS raiz_id
5     FROM dbo.generos
6     WHERE genero_padre_id = (SELECT genero_id FROM dbo.generos WHERE genero_padre_id = 0)
7
8     UNION ALL
9
10    SELECT g.genero_id, a.raiz_id
11    FROM dbo.generos AS g
12    JOIN arbol_generos AS a ON g.genero_padre_id = a.genero_id
13 )
14 SELECT r.reproduccion_id,
15        CAST(r.fecha_hora AS date) AS fecha,
16        r.fecha_hora, u.usuario_id, u.nombre_usuario,
17        u.pais AS pais_usuario, u.plan_suscripcion,
18        c.titulo, a.nombre AS artista, g.nombre AS genero,
19        gp_nombre.nombre AS genero_principal,
20        r.dispositivo, r.segundos_escuchados
21 FROM dbo.reproducciones AS r
22 JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = r.usuario_id
23 JOIN dbo.canciones AS c ON c.cancion_id = r.cancion_id
24 JOIN dbo.artistas AS a ON a.artista_id = c.artista_id
25 JOIN dbo.generos AS g ON g.genero_id = c.genero_id
26 JOIN arbol_generos AS ag ON ag.genero_id = c.genero_id
27 JOIN dbo.generos AS gp_nombre ON gp_nombre.genero_id = ag.raiz_id
28 WHERE r.tipo_contenido = N'CanCIÓN'
29        AND r.segundos_escuchados >= 30;
30 GO
31
32 SELECT pais_usuario,
33        COUNT(*) AS reproducciones,
34        COUNT(DISTINCT usuario_id) AS oyentes_distintos,
35        CAST(SUM(segundos_escuchados) / 60.0 AS decimal(10,1)) AS minutos
36 FROM dbo.vw_bi_hechos_reproduccion
37 GROUP BY pais_usuario
38 ORDER BY reproducciones DESC;
```

The results pane shows the following data:

	pais_usuario	reproducciones	oyentes_distintos	minutos
1	ES	14	3	42.5
2	MX	9	2	38.3
3	AR	4	1	11.3
4	CO	3	1	12.4

Resultado de la vista

[illegible]

Requerimiento 2

SQLQuery2.s...DB (sa (68))*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_bi_kpi_diario
AS
SELECT fecha,
       COUNT(*) AS reproducciones_validas,
       COUNT(DISTINCT usuario_id) AS oyentes_distintos,
       CAST(SUM(segundos_escuchados) / 60.0 AS decimal(10,1)) AS minutos
FROM   dbo.vw_bi_hechos_reproduccion
GROUP BY fecha;
GO

SELECT fecha,
       reproducciones_validas,
       oyentes_distintos,
       minutos
FROM   dbo.vw_bi_kpi_diario
WHERE  fecha BETWEEN '2026-09-16' AND '2026-09-22'
ORDER BY fecha ASC;
```

100 % 8 0 ↕

Línea: 11, Carácter: 1 | SPC | CRLF | UTF-8

Resultados Mensajes

	fecha	reproducciones_validas	oyentes_distintos	minutos
1	2026-09-16	5	3	16.3
2	2026-09-17	3	2	10.5
3	2026-09-18	3	2	8.2
4	2026-09-19	3	3	9.3
5	2026-09-20	3	3	10.4
6	2026-09-21	3	3	10.9

	fecha	reproduccione...	oyentes_distin...	minutos
▶	2026-09-14	6	3	21,4
	2026-09-15	4	3	17,6
	2026-09-16	5	3	16,3
	2026-09-17	3	2	10,5
	2026-09-18	3	2	8,2
	2026-09-19	3	3	9,3
	2026-09-20	3	3	10,4
	2026-09-21	3	3	10,9
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Requerimiento 3

```
SQLQuery2.s...DB (sa (68))*
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_bi_kpi_genero_principal
2 AS
3 WITH generos_principales AS (
4     SELECT genero_id, nombre
5     FROM dbo.generos
6     WHERE genero_padre_id = (SELECT genero_id FROM dbo.generos
7     WHERE genero_padre_id IS NULL)
8 )
9 SELECT gp.nombre AS genero_principal,
10     COUNT(h.reproduccion_id) AS reproducciones_validas,
11     COUNT(DISTINCT h.usuario_id) AS oyentes_distintos,
12     CAST(COALESCE(SUM(h.segundos_escuchados), 0) / 60.0
13     AS decimal(6,1)) AS minutos
14 FROM generos_principales AS gp
15 LEFT JOIN dbo.vw_bi_hechos_reproduccion AS h
16     ON h.genero_principal = gp.nombre
17 GROUP BY gp.nombre;
18 GO
19
20 SELECT genero_principal,
21     reproducciones_validas,
22     oyentes_distintos,
23     minutos
24 FROM dbo.vw_bi_kpi_genero_principal
25 ORDER BY reproducciones_validas DESC;
```

91 % 4 0 Línea: 16, Carácter: 5 SPC C

Resultados Mensajes

	genero_principal	reproducciones_validas	oyentes_distintos	minutos
1	Urbano	16	6	47.6
2	Rock	7	2	25.4
3	Electrónica	4	2	22.1
4	Pop	3	2	9.5

Requisito 4

SQLQuery4.s...DB (sa (68))

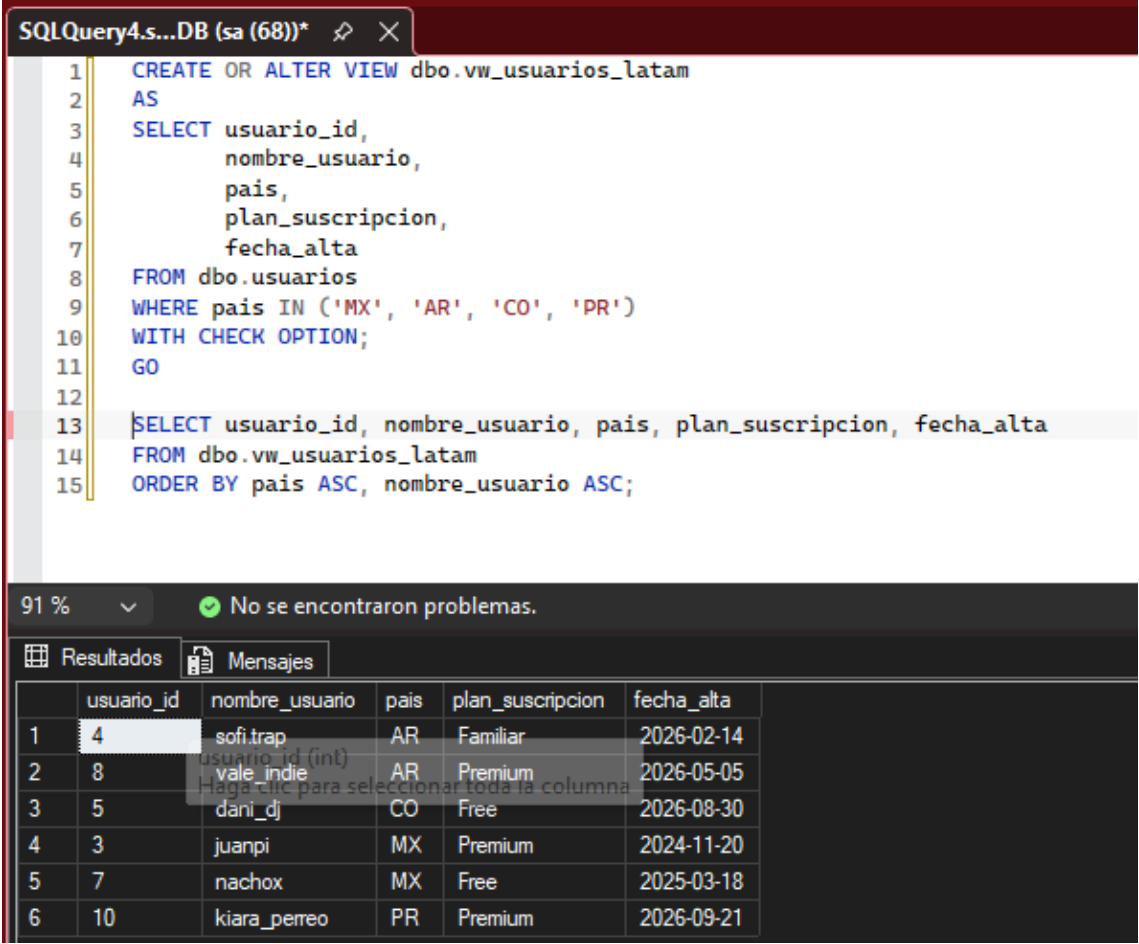
```
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_bi_rendimiento_canciones
2 AS
3 SELECT c.cancion_id,
4        c.titulo,
5        a.nombre AS artista,
6        c.fecha_lanzamiento,
7        COUNT(r.reproduccion_id) AS reproducciones_totales,
8        SUM(CASE WHEN r.tipo_contenido = N'Canción' AND r.segundos_escuchados >= 30 THEN 1 ELSE 0 END) AS reproducciones_validas,
9        SUM(CASE WHEN r.tipo_contenido = N'Canción' AND r.segundos_escuchados < 30 THEN 1 ELSE 0 END) AS saltos,
10       CAST(
11         SUM(CASE WHEN r.tipo_contenido = N'Canción' AND r.segundos_escuchados < 30 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
12         / NULLIF(COUNT(CASE WHEN r.tipo_contenido = N'Canción' THEN 1 END), 0)
13         AS decimal(5,1)
14       ) AS tasa_salto
15 FROM dbo.canciones AS c
16 JOIN dbo.artistas AS a ON a.artista_id = c.artista_id
17 LEFT JOIN dbo.reproducciones AS r ON r.cancion_id = c.cancion_id
18 GROUP BY c.cancion_id, c.titulo, a.nombre, c.fecha_lanzamiento;
19 GO
20
21 SELECT titulo,
22        artista,
23        reproducciones_totales,
24        reproducciones_validas,
25        saltos,
26        tasa_salto
27 FROM dbo.vw_bi_rendimiento_canciones
28 WHERE saltos > 0
29 ORDER BY tasa_salto DESC;
```

91 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	titulo	artista	reproducciones_totales	reproducciones_validas	saltos	tasa_salto
1	Sin Cobertura	Nébula	1	0	1	100.0
2	Diamantes Rotos	Nébula	2	1	1	50.0
3	Verano en Bucle	Luna Roja	3	2	1	33.3

Requerimiento 5



The screenshot displays the SQL Query Editor window for a database named 'SQLQuery4.s...DB (sa (68))*'. The query defines a view named 'dbo.vw_usuarios_latam' and then queries it. The view definition includes columns: usuario_id, nombre_usuario, pais, plan_suscripcion, and fecha_alta, filtered by pais in ('MX', 'AR', 'CO', 'PR'). The query results are shown in a table below the editor.

```
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_usuarios_latam
2 AS
3 SELECT usuario_id,
4         nombre_usuario,
5         pais,
6         plan_suscripcion,
7         fecha_alta
8 FROM dbo.usuarios
9 WHERE pais IN ('MX', 'AR', 'CO', 'PR')
10 WITH CHECK OPTION;
11 GO
12
13 SELECT usuario_id, nombre_usuario, pais, plan_suscripcion, fecha_alta
14 FROM dbo.vw_usuarios_latam
15 ORDER BY pais ASC, nombre_usuario ASC;
```

91 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	usuario_id	nombre_usuario	pais	plan_suscripcion	fecha_alta
1	4	sofi_trap	AR	Familiar	2026-02-14
2	8	vale_indie	AR	Premium	2026-05-05
3	5	dani_dj	CO	Free	2026-08-30
4	3	juanpi	MX	Premium	2024-11-20
5	7	nachox	MX	Free	2025-03-18
6	10	kiara_perreo	PR	Premium	2026-09-21

- a) Que se puede cambiar el plan de nachox a `Premium`.
- b) Que no se puede cambiar el país de juanpi a `ES`.
- c) Que un intento de modificar a marta_rock (España) a través de la vista no afecta a ninguna fila.

SQLQuery4.s...DB (sa (68))*

```
1 BEGIN TRAN;
2
3 -- a) Cambiar el plan de nachox a Premium
4 UPDATE dbo.vw_usuarios_latam
5 SET plan_suscripcion = N'Premium'
6 WHERE nombre_usuario = N'nachox';
7
8 -- b) Intentar cambiar el país de juanpi a ES
9 UPDATE dbo.vw_usuarios_latam
10 SET pais = 'ES'
11 WHERE nombre_usuario = N'juanpi';
12
13 -- c) Modificar a marta_rock
14 UPDATE dbo.vw_usuarios_latam
15 SET plan_suscripcion = N'Premium'
16 WHERE nombre_usuario = N'marta_rock';
17
18 ROLLBACK;
```

91 %



9 0



Mensajes

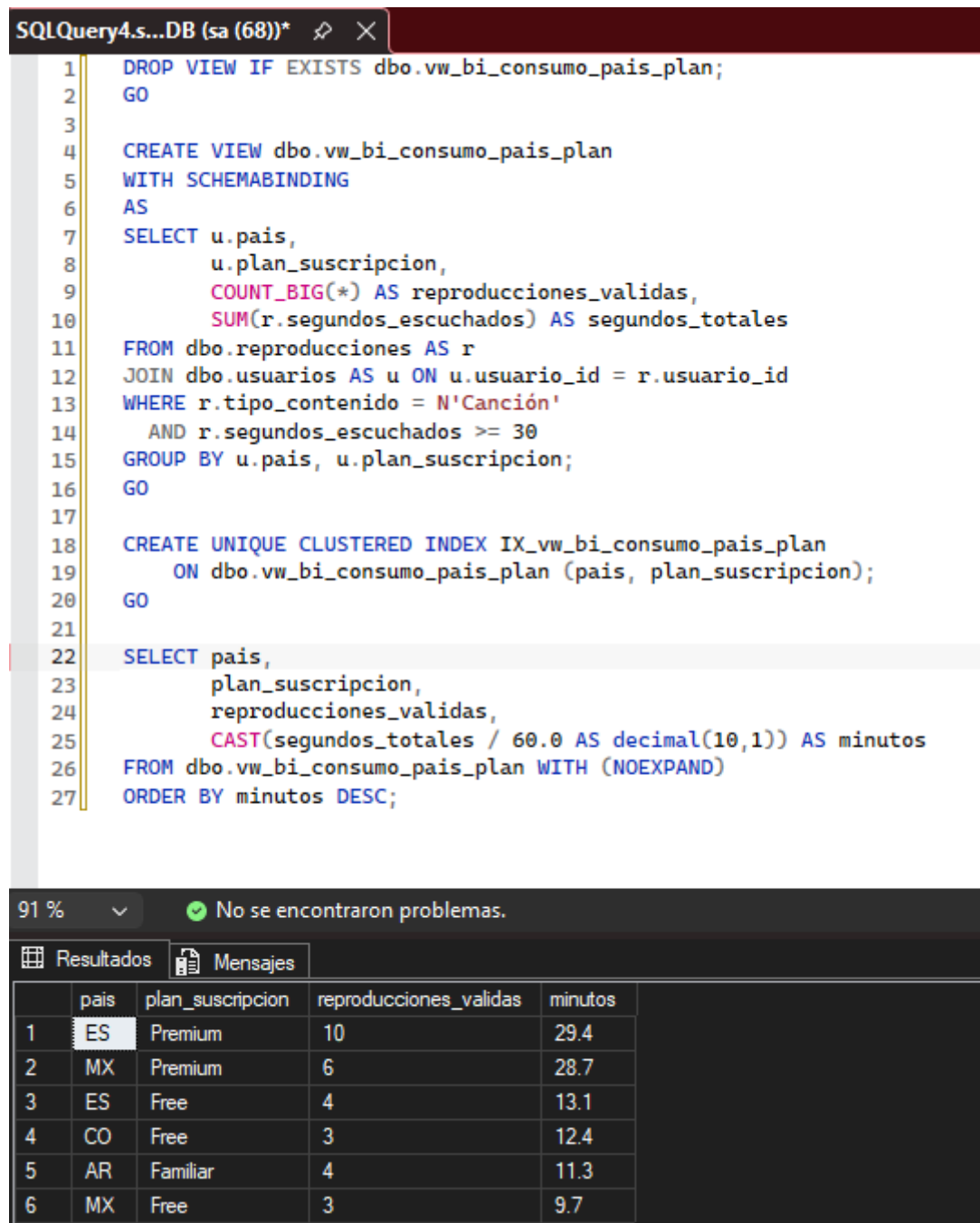
(1 fila afectada)

Mens. 550, Nivel 16, Estado 1, Línea 9

Error en la inserción o actualización debido a que la vista de destino especifica
Se terminó la instrucción.

(0 filas afectadas)

Requerimiento 6



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL query in the 'SQLQuery4.s...DB (sa (68))' database. The query is as follows:

```
1 DROP VIEW IF EXISTS dbo.vw_bi_consumo_pais_plan;
2 GO
3
4 CREATE VIEW dbo.vw_bi_consumo_pais_plan
5 WITH SCHEMABINDING
6 AS
7 SELECT u.pais,
8        u.plan_suscripcion,
9        COUNT_BIG(*) AS reproducciones_validas,
10       SUM(r.segundos_escuchados) AS segundos_totales
11 FROM dbo.reproducciones AS r
12 JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = r.usuario_id
13 WHERE r.tipo_contenido = N'CanCIÓN'
14       AND r.segundos_escuchados >= 30
15 GROUP BY u.pais, u.plan_suscripcion;
16 GO
17
18 CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_vw_bi_consumo_pais_plan
19 ON dbo.vw_bi_consumo_pais_plan (pais, plan_suscripcion);
20 GO
21
22 SELECT pais,
23        plan_suscripcion,
24        reproducciones_validas,
25        CAST(segundos_totales / 60.0 AS decimal(10,1)) AS minutos
26 FROM dbo.vw_bi_consumo_pais_plan WITH (NOEXPAND)
27 ORDER BY minutos DESC;
```

The bottom pane shows the results of the query. The status bar indicates '91 %' and 'No se encontraron problemas.' The 'Resultados' tab is active, displaying a table with 6 rows and 5 columns: pais, plan_suscripcion, reproducciones_validas, and minutos. The data is as follows:

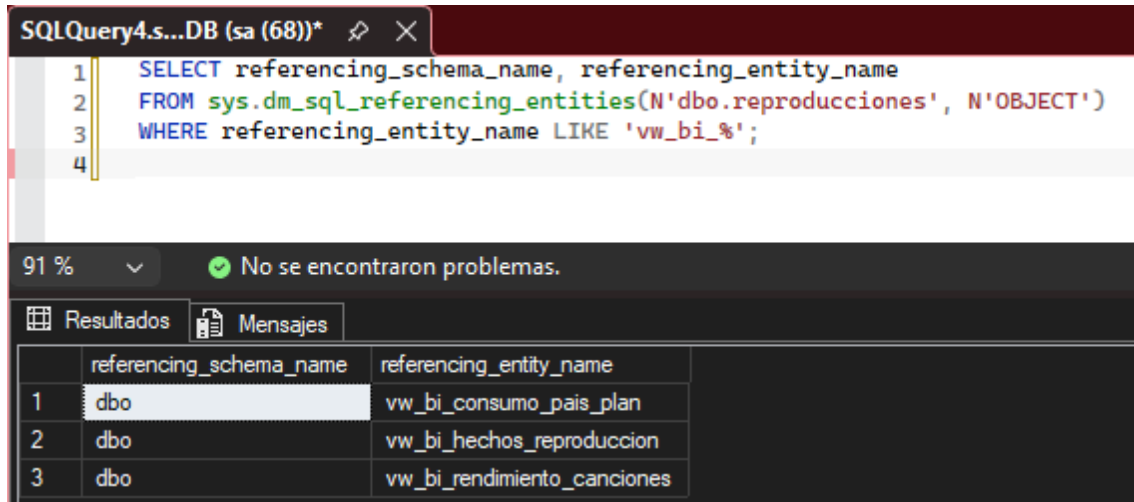
	pais	plan_suscripcion	reproducciones_validas	minutos
1	ES	Premium	10	29.4
2	MX	Premium	6	28.7
3	ES	Free	4	13.1
4	CO	Free	3	12.4
5	AR	Familiar	4	11.3
6	MX	Free	3	9.7

Cambio del tamaño del campo

Si se intentara realizar el cambio del tamaño del campo se produciría un error porque la vista bloquea ese cambio al estar protegida para poder realizar el cambio sería necesario eliminar la vista realizar el cambio de tamaño y volver a hacer la vista de nuevo

Requerimiento 7

Parte a vista vw_bi que leen de la tabal dbo,reproducciones



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery4.s...DB (sa (68))". The query is as follows:

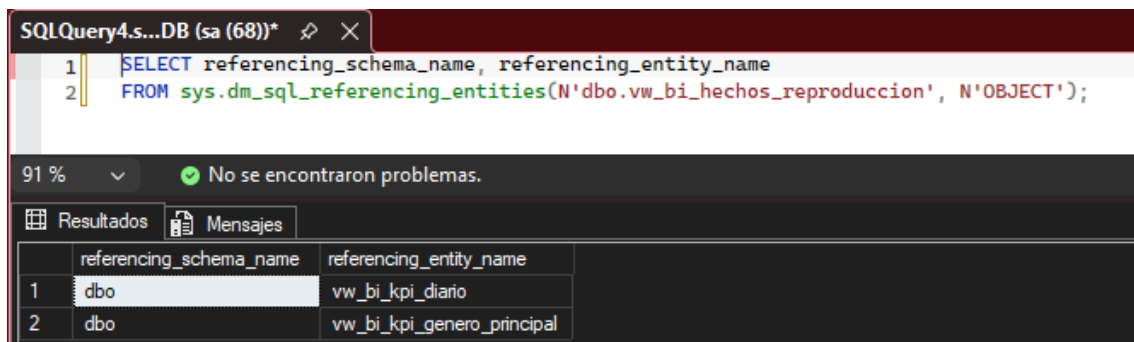
```
1 SELECT referencing_schema_name, referencing_entity_name
2 FROM sys.dm_sql_referencing_entities(N'dbo.reproducciones', N'OBJECT')
3 WHERE referencing_entity_name LIKE 'vw_bi-%';
4
```

Below the query, the status bar indicates "91 %" and "No se encontraron problemas." (No problems found).

The results are displayed in a table with two columns: "referencing_schema_name" and "referencing_entity_name".

	referencing_schema_name	referencing_entity_name
1	dbo	vw_bi_consumo_pais_plan
2	dbo	vw_bi_hechos_reproduccion
3	dbo	vw_bi_rendimiento_canciones

Parte b vistas que leen de dbo.vw_bi_hechos_reproduccion



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery4.s...DB (sa (68))". The query is as follows:

```
1 SELECT referencing_schema_name, referencing_entity_name
2 FROM sys.dm_sql_referencing_entities(N'dbo.vw_bi_hechos_reproduccion', N'OBJECT');
```

Below the query, the status bar indicates "91 %" and "No se encontraron problemas." (No problems found).

The results are displayed in a table with two columns: "referencing_schema_name" and "referencing_entity_name".

	referencing_schema_name	referencing_entity_name
1	dbo	vw_bi_kpi_diario
2	dbo	vw_bi_kpi_genero_principal